目 录

2023-2024 学年第二学期期末考试试卷 2
2023-2024 学年第二学期期末考试试卷参考答案 5
2022-2023 学年第二学期期末考试试卷 9
2022-2023 学年第二学期期末考试试卷参考答案 13
2021-2022 学年第二学期期末考试试卷 18
2021-2022 学年第二学期期末考试试卷参考答案 21
2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷 26
2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 29
2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷 34
2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 37
2018-2019 学年第二学期期末考试试卷 44
2018-2019 学年第二学期期末考试试卷参考答案 47
2017-2018 学年第二学期期末考试试卷 52
2017-2018 学年第二学期期末考试试卷参考答案 55
2016-2017 学年第二学期期末考试试卷 61
2016-2017 学年第二学期期末考试试卷参考答案 65
2015-2016 学年第二学期期末考试试卷 71
2015-2016 学年第二学期期末考试试卷参考答案 76
2014-2015 学年第二学期期末考试试卷 83
2014-2015 学年第二学期期末考试试卷参考答案 87
2013-2014 学年第二学期期末考试试卷 93
2013-2014 学年第二学期期末考试试卷参考答案 97
2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷 103
2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 107

《高等数学（二）》

2023-2024学年第二学期期末考试试卷

一、选择题（每小题4分，共16分）

1.二次积分$\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)dx=$（　　）

（A）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　（B）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　（C）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

2、设$y_1(x)$，$y_2(x)$，$y_3(x)$都是微分方程$y''+a(x)y'+b(x)y=x^2$的解，则以下函数中也是该微分方程的解的是（　　）

（A）$y_1(x)+y_2(x)+y_3(x)$　　（B）$\frac{3}{2}y_1(x)-y_2(x)+\frac{1}{2}y_3(x)$

（C）$y_1(x)-y_2(x)$　　（D）$2y_3(x)$

3.如果函数$f(x,y)$在$(0,0)$处连续，下列命题正确的是（　　）

(A)若极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在，则函数$f(x,y)$在$(0,0)$处可微

（B）若极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在，则函数$f(x,y)$在$(0,0)$处可微

（C）若函数$f(x,y)$在$(0,0)$处可微，则极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$存在.

（D）若函数$f(x,y)$在$(0,0)$处可微，则极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在.

4、设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$，则极限$\lim\limits_{R\to0}\frac{1}{R^2}\iint\limits_{\Sigma}\cos(x^2+y^2+z^2)dS=$（　　）

(A)$\cos1$　　(B)2π　　(C)4π　　(D)π

二、填空题（每小题4分，共16分）

1、过点$M(1,2,-1)$且与直线$\begin{cases}x=2-t\\y=-4+3t\\z=-1+t\end{cases}$，垂直的平面方程为_____.

各科历年题，课后题答案，加QQ：3339069655

2、函数$z=e^{xy}$在点$M(1,2)$处的全微分$dz|_M=$_____.

3、设 L 是圆柱螺线$x=R\cos t$，$y=R\sin t$，$z=Rt$（$0\leqslant t\leqslant 2\pi$）的一段弧，则曲线积分$\int_L (x^2+y^2+z^2)\,ds$化为定积分的形式为_____.

4、若二阶常系数线性齐次微分方程$y''+ay'+by=0$的通解为$y=(C_1+C_2x)e^x$，则$ab=$_____.

三、（8 分）设函数$z=z(x,y)$由$e^z+xz=2x-y$确定，求$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}$

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、计算$\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dv$,其中$\Omega$为平面曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周形成的曲面与平面$z=8$所围成的区域.

2、设Σ为空间闭区域$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$的边界曲面，取内侧，计算积分$I=\oiint_\Sigma xzdydz+xdzdx+zdxdy.$

五、（10 分）求过点M_1（$-1,0,4$）且与平面$\prod_1$：$3x-4y+z-10=0$平行，又与直线L_1：$\frac{x+1}{3}=y-3=\frac{z}{2}$相交的直线方程.

六、（10 分）已知$f(0)=\frac{1}{2}$，试确定$f(x)$，使$[e^x+f(x)]ydx+f(x)dy=0$为全微分方程，并求出该全微分方程的通解.

七、（12 分）试利用拉格朗日乘数法在椭球面Σ：$2x^2+2y^2+z^2=5$上求一点P，使得函数$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$在点P沿椭球面Σ在点$M(1,1,1)$处的外法线方向的方向导数最大.

八、（8 分）设L是取正向的圆周曲线$x^2+y^2=1$，$f(x)$为正值连续函数，证明：

$$\oint_L xf(y)dy-\frac{y}{f(x)}dx\geqslant 2\pi$$

2023-2024学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、选择题（每小题4分，共16分）

1.【正解】B

【解析】$\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$

【考点延伸】《考试宝典》专题9 第2部分 二重积分的计算方法

2.【正解】B

【解析】代入方程中

$$\frac{3}{2}y_1''-y_2''+\frac{1}{2}y_3''+a(x)\left[\frac{3}{2}y_1'-y_2'+\frac{1}{2}y_3'\right]+b(x)\left[\frac{3}{2}y_1-y_2+\frac{1}{2}y_3\right]=\frac{3}{2}x^2-x^2+\frac{1}{2}x^2=x^2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题6 第1部分 微分方程的基本概念

3.【正解】B

【解析】由于$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$存在，及函数$f(x,y)$在$(0,0)$处连续得$f(0,0)=0$且

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0$$

即$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=o(\rho)$，由微积分定义知函数$f(x,y)$在$(0,0)$处可微

【考点延伸】《考试宝典》专题8 第3部分 全微分

4.【正解】B

【解析】$\iint\limits_{\Sigma}\cos(x^2+y^2+z^2)\,dS=\iint_D\cos R^2\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}\,dxdy=$

$$R\cos R^2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}dr=2\pi R^2\cos R$$

$$\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\iint\limits_{\Sigma}\cos(x^2+y^2+z^2)\,dS=\lim_{R\to 0}\frac{2\pi R^2\cos R}{R^2}=2\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题10 第4部分 对面积的曲面积分

二、填空题（每小题4分，共16分）

1.【正解】$-x+3y+z-4=0$

【解析】所给直线的方向向量$s=(-1,3,1)$即为所求平面的法向量，过点$M(1,2,-1)$，则所求平面为$-(x-1)+3(y-2)+(z+1)=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题7 第3部分 平面及其方程

2.【正解】$2e^2dx+e^2dy$

【解析】$\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}$则在点（1，2）处的全微分$dz|_M=2e^2dx+e^2dy$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 3 部分 全微分

3.【正解】$\int_0^{2\pi}\sqrt{2}R^3(1+t^2)dt$

【解析】

$$\int_L(x^2+y^2+z^2)\,ds=\int_0^{2\pi}[(R\sin t)^2+(R\cos t)^2+R^2t^2]\sqrt{(R\cos t)^2+(R\sin t)^2+R^2}dt$$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{2}R^3(1+t^2)dt$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 2 部分 对坐标的曲线积分

4.【正解】-2

【解析】由题意知，r=1 是齐次方程的二重根，该特征方程为$(r-1)^2=r^2-2r+1=0$，所以 a=-2,b=1，ab=-2

【考点延伸】《考试宝典》专题 6 第 4 部分 高阶线性微分方程

三、（8 分）【解析】方程两边对 x 求偏导$\frac{\partial z}{\partial x}e^z+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2-z}{e^z+x}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{(2-z)(4e^z-ze^z+2x)}{(e^z+x)^3}$，当 x=1,y=1 时，z=0，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 2 部分 偏导数

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1.【解析】平面绕 z 轴旋转得$\begin{cases}x^2+y^2=2z,\\ z=8\end{cases}$

$$\iiint_\Omega(x^2+y^2)\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^4rdr\int_{\frac{r^2}{2}}^8r^2dz=2\pi\int_0^4r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)dr=\frac{1024}{3}\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 9 第 3 部分 三重积分

2.【解析】$I=\iint_{\Sigma_上}(x^2+y^2+z)dxdy+\iint_{\Sigma_下}(x^2+y^2+z)dxdy$

$\Sigma_上:z=\sqrt{1-x^2-y^2},\Sigma_下:z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$

$$I=\iint_D\left(x^2+y^2+\sqrt{1-x^2-y^2}\right)d\sigma-\iint_D\left(x^2+y^2-\sqrt{1-x^2-y^2}\right)d\sigma$$

$=2\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}rdr=\frac{4}{3}\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 5 部分 对坐标的曲面积分

五、（10 分）【解析】平面π_1的法向量$n_1=\{3,-4,1\}$，故过点M_1（$-1,0$，4）且平行于平面π_1的方程为$3x-4y+z-1=0$

直线 L 上的点$M_2(-1,3,0)$，$\overrightarrow{M_1M_2}=\{0,3,-4\}$，故可取

$n_2=s_1\times\overrightarrow{M_1M_2}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix}=\{-10,12,9\}$，于是平面$\pi_2$的方程为$10x-12y-9z+46=0$，因此所求直线 L 的方程为

$$\begin{cases} 3x-4y+z-1=0 \\ 10x-12y-9z+46=0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 7 第 4 部分 空间直线及其方程

六、（10 分）【解析】由题意得$\frac{\partial[(e^x+f(x))y]}{\partial y}=\frac{\partial f(x)}{\partial x}$，则$f'(x)=e^x+f(x)$则它的通解为

$f(x)=e^{\int dx}\left(\int e^x e^{-\int dx}dx+C\right)=e^x\left(x+\frac{1}{2}\right)$，则全微分方程变为

$e^x\left(x+\frac{3}{2}\right)ydx+e^x\left(x+\frac{1}{2}\right)dy=0$，则

$u(x,y)=\int_0^y e^x\left(x+\frac{1}{2}\right)dy=e^x\left(x+\frac{1}{2}\right)y+C$通解为$e^x\left(x+\frac{1}{2}\right)y+C$

【考点延伸】《考试宝典》专题 6 第 1 部分 微分方程的基本概念

七、（12 分）【解析】$f_x=2x$，$f_y=2y$，$f_z=2z$，则在M（1,1,1）的外法线方向为$l=\{2,2,2\}$，于是$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{2\sqrt{3}}{3}(x+y+z)$

令$F(x,y,z)=\frac{2\sqrt{3}}{3}(x+y+z)+\lambda(2x^2+2y^2+z^2-5)$

$$\begin{cases} F_x=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}+4\lambda x=0 \\ F_y=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}+4\lambda y=0 \\ F_z=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}+2\lambda z=0 \\ 2x^2+2y^2+z^2-5=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-\dfrac{\sqrt{10}}{4} \\ y=-\dfrac{\sqrt{10}}{4} \\ z=-\dfrac{\sqrt{10}}{2} \end{cases} 或 \begin{cases} x=\dfrac{\sqrt{10}}{4} \\ y=\dfrac{\sqrt{10}}{4} \\ z=\dfrac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}$$

代入求得最大值为 $\dfrac{2\sqrt{30}}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题 8 第 6 部分 方向导数与梯度

八、（8 分）【解析】由格林公式得 $\oint_L xf(y)dy-\dfrac{y}{f(x)}dx=\iint_D\left[f(y)+\dfrac{1}{f(x)}\right]dxdy$

因为 D 具有轮换对称性，所以 $\iint_D f(y)dxdy=\iint_D f(x)dxdy$。于是

$$原式=\iint_D\left[f(x)+\frac{1}{f(x)}\right]dxdy\geqslant\iint_D 2\sqrt{f(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{f(x)}}dxdy=2\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 10 第 3 部分 格林公式及其应用

如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【LS11】

2022-2023 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题 5 分，共 30 分)

1、一向量与三个坐标面的夹角分别为θ，ϕ，ψ，则$\cos^2\theta+\cos^2\phi+\cos^2\psi=$_____。

2、函数$u=x^2y+x^2z^2$在点(1，0，1)处的最大方向导数的值为_____。

3、设$u=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xg\left(\frac{x}{y}\right)$其中$f$，$g$具有二阶连续导数，则$x\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=$_____。

4、设区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0\}$，则$\iint\limits_D\frac{16+xy}{(1+x^2+y^2)^3}dxdy=$_____。

5、已知Σ是平面 x-2y+2z=6 在第四卦限部分的上侧，$f(x,y,z)$为连续函数，则$\iint\limits_\Sigma[2f(x,y,z)+x]dydz+[2f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy=$_____。

6、设$y(x)$为微分方程$\begin{cases}y'+\frac{1}{x}y=x^2\\ y(1)=\frac{1}{4}\end{cases}$的解，则 y(2)=_____.

二、(10 分)已知平面过点$\left(2,1,\frac{1}{3}\right)$，且在第一卦限与三个坐标面围成的四面体体积最小，求该平面方程及四面体的最小体积。

三、(10 分)已知曲线 L：$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6 \\ x+y+z=0 \end{cases}$

(1)求曲线在点 M(1，-2，1)处的切线方程；

(2)求点 N(2，0，1)到该切线的距离。

四、(8 分)一平面过直线 L：$\begin{cases} x+2y+z=4 \\ 3x+y+z=3 \end{cases}$，且与曲面 $x^2+xy+yz^2=1$ 在点(1，0，1)处的切平面垂直，求该平面方程。

五、(10 分)已知函数 $z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\qquad\qquad (x,y)=(0,0)\end{cases}$

(1)函数 $z=f(x,y)$ 在(0，0)是否连续？

(2)函数 $z=f(x,y)$ 在(0，0)是否可导？

(3)函数 $z=f(x,y)$ 在(0，0)是否可微？

六、(10 分)计算曲线积分 $I=\int_L \dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 为从点 A(1，0)沿曲线 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1(y\geqslant 0)$，依逆时针方向到点 B(-1，0)的一段弧。

七、(10 分)计算 $I=\iiint_{\Omega}\left(x+y+\sqrt{z}\right)^{2}dxdydz$，其中 Ω 是由 $z\geqslant x^{2}+y^{2}$ 和 $x^{2}+y^{2}+z^{2}\leqslant 2$ 所围成的立体。

八、(12 分)设 $f(x)=\sin x-\int_{0}^{x}(x-t)f(t)dt$ 其中 $f(x)$ 连续，求 $f(x)$。

各科历年题，课后题答案，加 QQ：3339069655

2022-2023 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题 5 分，共 30 分)

1、【正解】2

【解析】设向量$\vec{\alpha}$与坐标面yOz,zOx,xOy的夹角分别为θ，ϕ，ψ，向量$\vec{\alpha}$与x轴，y轴，z轴正向的夹角为θ_1，ϕ_1，ψ_1，则有$\theta_1=\frac{\pi}{2}\pm\theta$，$\phi_1=\frac{\pi}{2}\pm\phi$，$\psi_1=\frac{\pi}{2}\pm\psi$

因$\cos^2\theta_1+\cos^2\phi_1+\cos^2\psi_1=1$，即$\sin^2\theta+\sin^2\phi+\sin^2\psi=1$，所以$\cos^2\theta+\cos^2\phi+\cos^2\psi=2$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 1.3 空间直角坐标系

2、【正解】3

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=2xy+2xz^2,\frac{\partial u}{\partial y}=x^2,\frac{\partial u}{\partial z}=2x^2z$

$$grad\ u|_{(1,0,1)}=\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}=2\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}$$

沿梯度方向的方向导数最大，梯度的模值为方向导数的最大值，则$\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}\right|_{max}=\sqrt{2^2+1^2+2^2}=3$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 6.1 方向导数

3、【正解】0

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=yf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+g\left(\frac{x}{y}\right)+xg'\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{1}{y}=-\left(\frac{y}{x}\right)^2f'\left(\frac{y}{x}\right)+g\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}&=-2\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)-\left(\frac{y}{x}\right)^2f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+\frac{1}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{1}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}g''\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{1}{y}\\&=\frac{2y^2}{x^3}f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y^3}{x^4}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{2}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y^2}g''\left(\frac{x}{y}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}&=-\frac{2y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}+g'\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)-\frac{x}{y^2}g'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}g''\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)\\&=-\frac{2y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{2x}{y^2}g'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2}{y^3}g''\left(\frac{x}{y}\right)\end{aligned}$$

所以$x\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 2.2 高阶偏导数

4、【正解】3π

【解析】区域D关于y轴对称，而$\frac{xy}{(1+x^2+y^2)^3}$是关于y的奇函数

则$\iint\limits_D \frac{xy}{(1+x^2+y^2)^3}dxdy=0$

$$\iint\limits_D \frac{16+xy}{(1+x^2+y^2)^3}dxdy=16\iint\limits_D \frac{1}{(1+x^2+y^2)^3}dxdy=16\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 \frac{rdr}{(1+r^2)^3}$$

$$=16\pi\int_0^1 \frac{rdr}{(1+r^2)^3}=16\pi\cdot\left[-\frac{1}{4(1+r^2)^2}\right]\Bigg|_0^1=3\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 2.2 利用极坐标系计算二重积分

5、【正解】27

【解析】平面Σ上侧法向量的方向余弦为$\cos\alpha=\frac{1}{3},\cos\beta=-\frac{2}{3},\cos\gamma=\frac{2}{3}$

则由两类曲面积分之间的关系，得

$$I=\frac{1}{3}\iint\limits_\Sigma [2f(x,y,z)+x-4f(x,y,z)-2y+2f(x,y,z)+2z]dS=\frac{1}{3}\iint\limits_\Sigma (x-2y+2z)dS$$

$$=2\iint\limits_\Sigma dS=2\times\frac{3}{2}\iint\limits_D dxdy=3\times\left(\frac{1}{2}\times3\times6\right)=27$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 5.1 【5-1】两类曲面积分的关系

6、【正解】2

【解析】$y(x)$的通解为$y(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int x^2e^{\int\frac{1}{x}dx}+C\right]=\frac{1}{x}\left(\int x^3dx+C\right)=\frac{1}{4}x^3+\frac{C}{x}$

又$y(1)=\frac{1}{4}$，所以$C=0$，即$y(x)=\frac{1}{4}x^3$，$y(2)=2$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 2.4 一阶非齐次线性微分方程

二、【解析】设所求平面为$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1(a>0,b>0,c>0)$，它与坐标面在第一象限内所围成的

立体体积为$V=\frac{1}{6}abc$，问题转化为目标函数abc在条件$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{3c}=1$下的条件极值问题

令$F(a,b,c,\lambda)=abc+\lambda\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{3c}-1\right)$，则$\begin{cases}F_a'=bc-\frac{2\lambda}{a^2}=0\\F_b'=ac-\frac{\lambda}{b^2}=0\\F_c'=ab-\frac{\lambda}{3c^2}=0\\F_\lambda'=\frac{2}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{3c}-1=0\end{cases}$

解得唯一驻点$a=6,b=3,c=1$

所以该平面方程为$\frac{x}{6}+\frac{y}{3}+z=1$，四面体的最小体积为$\frac{1}{6}abc=\frac{1}{6}\times6\times3\times1=3$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

三、【解析】1、曲面$x^2+y^2+z^2=6$在点$M(1,-2,1)$处的法向量为$\vec{n_1}=(1,-2,1)$

平面$x+y+z=0$的法向量为$\vec{n_2}=(1,1,1)$，曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\x+y+z=0\end{cases}$在点$M(1,-2,1)$处的切向量为$\vec{n_1}\times\vec{n_2}=(-3,0,3)$，所求切线方程为$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$

2、$d=\frac{|(-1,-2,0)\times(1,0,-1)|}{\sqrt{1^2+0^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 5.1 空间曲线的切线与法平面

四、【解析】曲面在点$(1,0,1)$处得法向量$\vec{n}=(2x+y,\ x+z^2,\ 2yz)\big|_{(1,0,1)}=(2,\ 2,\ 0)$

设L的平面束方程为$x+2y+z-4+\lambda(3x+y+z-3)=0$，整理得到

$$(3\lambda+1)x+(\lambda+2)y+(\lambda+1)z-(3\lambda+4)=0$$

得到所求平面的法向量为$\vec{n}_1=(3\lambda+1,\ \lambda+2,\ \lambda+1)$，依据题意有

$$\vec{n}_1\cdot\vec{n}=0\Rightarrow2(3\lambda+1)+2(\lambda+2)=0\Rightarrow\lambda=-\frac{3}{4}$$

故求平面方程为$5x-5y-z+7=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 3.2【3-2】求平面方程

五、【解析】(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$(无穷小乘有界变量仍为无穷小)

所以函数$z=f(x,y)$在$(0,0)$处连续

(2) $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x^2}=0$

$f_y(0,0)$同理也为0，所以函数$z=f(x,y)$在$(0,0)$处可导

(3) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y-f(0,\ 0)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

$=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0$

所以函数$z=f(x,y)$在$(0,0)$处可微

【考点延伸】《考试宝典》专题八 1.4 多元函数的连续性 .1 偏导数的定义及其算法 3.1 全微分的定义

六、【解析】由题意$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}(x^2+y^2\neq 0)$

故在去掉原点及y轴负半轴的全平面内曲线积分与路径无关

补充L_1:$y=0(\varepsilon\leqslant x\leqslant 1)$，其方向从$(1,0)$到$(\varepsilon,0)$

L_2:$x^2+y^2\leqslant\varepsilon^2(y\geqslant 0)$,其方向从点$(\varepsilon,0)$到点$(-\varepsilon,0)$

L_3:$y=0(-1\leqslant x\leqslant-\varepsilon)$，其方向从点$(-\varepsilon,0)$到$(-1,0)$

其中ε为充分小的正数，则由格林公式得

$$I=\int_{L_1+L_2+L_3}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_1^{\varepsilon}\frac{1}{x}dx+\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{L_2}xdy-ydx+\int_{-\varepsilon}^{-1}\frac{1}{x}dx$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{L_2}xdy-ydx=\int_0^{\pi}[\cos\theta\cos\theta-\sin\theta(-\sin\theta)]d\theta=\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 3.1 格林公式

七、【解析】由对称性得

$$\text{原式}=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}}(r^2+z)dz=\left(\frac{16\sqrt{2}}{15}-\frac{41}{60}\right)\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 柱面坐标系计算三重积分

八、【解析】原方程变形为$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t)dt$，代入$x=0$的$f(0)=0$

两边关于x求导得$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt-xf(x)+xf(x)$

即$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt$，代入$x=0$得$f'(0)=1$

两边再求导数得$f''(x)=-\sin x-f(x)$

于是得到微分方程$y''+y=-\sin x, y(0)=0, y'(0)=1$

其特征方程为$r^2+1=0$，求出对应齐次方程的通解为$Y=C_1\sin x+C_2\cos x$

设特解为$y^*=x(A\sin x+B\cos x)$代入原方程求得$A=0, B=\frac{1}{2}$

所以非齐次方程的通解为$y=C_1\sin x+C_2\cos x+\frac{x}{2}\cos x$

代入初始条件得$C_1=\frac{1}{2}, C_2=0$，因此$y=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x}{2}\cos x$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 4.3 二阶常系数线性微分方程的求解

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题 4 分，共 24 分)

1、设$|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，且两向量的夹角为$\frac{2\pi}{3}$，则$|\vec{a}+\vec{b}|=$_____.

2、若函数$f(x,y)=xe^{2y}$，则它在点$(2,0)$处沿着从点$(2,0)$到点$(3,1)$的方向导数$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(2,0)}=$_____.

3、设$z=\ln(x^2+\sin y)$，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=$_____.

4、设曲面Σ：$x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}\right)dS=$_____.

5、计算二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left[\frac{5xy}{3(x^2+y^2)}\right]^{x^2+y^2}=$_____.

6、微分方程$y''-y=e^x+1$的一个特解应具有的形式为$y=$_____.

二、(10 分)设Ω是由$z=\sqrt{3-x^2-y^2}$与$x^2+y^2=2z$所围成的立体，求Ω的表面积.

三、(12 分)一平面垂直于$z=0$，并通过从点$A(1,-1,1)$到直线l_1:$\begin{cases}y-z+1=0\\x=0\end{cases}$的垂线$l$，求此平面方程.

四、(10 分)计算三重积分$I=\iiint_{\Omega}\left(x^2\sqrt{x^2+y^2}+x^{2022}\sin(xy)\right)dxdydz$，其中$\Omega$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与平面$z=1$围成的有界闭区域.

五、(12 分)在第一象限内作椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(a>0,b>0,c>0)$的切平面，使切平面与三个坐标面围成的四面体体积最小，求切点坐标.

六、（10 分）设$\Sigma:z=1-\sqrt{x^2+y^2}(z\geqslant 0)$的上侧，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(x^2-yz)dydz+(y^2-zx)dzdx+(2z+1)dxdy$$

七、（10分）计算$\oint_L \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$，其中$L:x^2+y^2=1$，取逆时针方向.

八、（12分）设二阶非齐次线性微分方程$y''+g(x)y'=f(x)$有特解$y=\frac{1}{x}$，而对应的齐次方程有特解$y=x^2$，求：

（1）$f(x),g(x)$的表达式；

（2））$y''+g(x)y'=f(x)$.

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题 4 分，共 24 分)

1、【正解】$\sqrt{13}$

【解析】由题意知，$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\frac{2\pi}{3}=3\cdot4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-6$

$$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b})^2}=\sqrt{|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2}=\sqrt{3^2+2\cdot(-6)+4^2}=\sqrt{13}$$

【考延点伸】《考试宝典》专题七 1.2 向量的线性运算

2、【正解】$\frac{5}{2}\sqrt{2}$

【解析】令点P、Q分别为$(2,0)$、$(3,1)$

方向$\vec{l}$即向量$\overrightarrow{PQ}=\{1,1\}$，与$\vec{l}$同向的单位向量为$\vec{e}_l=\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$

又$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,0)}=e^{2y}=1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,0)}=2xe^{2y}=4$

即所求方向导数为$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(2,0)}=1\times\frac{1}{\sqrt{2}}+4\times\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{5}{2}\sqrt{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 6.1 方向导数

3、【正解】-2

【解析】$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+\sin y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{2x\cos y}{(x^2+\sin y)^2}$，所以$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=-2$

【考点延伸】《考试宝典》专题专题八 2.2 高阶偏导数

4、【正解】63π

【解析】由轮换对称性可得：$\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}\right)dS=\frac{7}{12}\iint\limits_{\Sigma}x^2dS=\frac{7}{12}\cdot\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$

$$\frac{7}{36}\iint\limits_{\Sigma}9dS=\frac{7}{36}\times9\times4\pi\times3^2=63\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 4.1【4-1】第一型曲面积分的计算方法

5、【正解】0

【解析】因为$x^2+y^2\geqslant 2xy$，所以$0<\dfrac{xy}{x^2+y^2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，即$0<\dfrac{5xy}{3(x^2+y^2)}\leqslant\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{5}{3}=\dfrac{5}{6}$

所以$0<\left[\dfrac{5xy}{3(x^2+y^2)}\right]^{x^2+y^2}\leqslant\left(\dfrac{5}{6}\right)^{x^2+y^2}$，且$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(\dfrac{5}{6}\right)^{x^2+y^2}=0$

由夹逼准则得$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left[\dfrac{5xy}{3(x^2+y^2)}\right]^{x^2+y^2}=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 1.3 多元函数极限

6、【正解】$y=axe^x+b$

【解析】微分方程$y''-y=e^x+1$的特征方程为$r^2-1=0$，得特征根为$r_1=1,r_2=-1$，1 是特征根，而 0 不是，所以微分方程$y''-y=e^x$的特解形式为$y_1=axe^x$，微分方程$y''-y=1$的特解形式为$y_2=b$，即微分方程$y''-y=e^x+1$的特解形式为$y=axe^x+b$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 4.3 二阶常系数线性微分方程的求解

二、【解析】由题意知，两曲线的交线为$z=1,x^2+y^2=2$，它在xOy平面上的投影为$x^2+y^2=2$

故其所围平面区域为D_{xy}:$x^2+y^2\leqslant 2$

不难得知表面积S应分为上、下两部分S_1和S_2

$$S_1=\iint\limits_D\sqrt{1+\frac{x^2}{3-x^2-y^2}+\frac{y^2}{3-x^2-y^2}}\,dxdy=\sqrt{3}\iint\limits_D\sqrt{\frac{1}{3-x^2-y^2}}\,dxdy$$

$$=\sqrt{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{3-r^2}}\,rdr=\left(3-\sqrt{3}\right)2\pi$$

$$S_2=\iint\limits_D\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+r^2}\,rdr=\left(\sqrt{3}-\frac{1}{3}\right)2\pi$$

所以$S=S_1+S_2=\dfrac{16}{3}\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 4.1 曲面的表面积

三、【解析】由题意知，l_1的方向向量$\vec{l_1}=\{0,1,1\}$

在l_1上取一点$P(0,y,y+1)$，AP的方向向量$\vec{l_2}=\{-1,y+1,y\}$

由$\vec{l_1}\cdot\vec{l_2}=0$得$0\cdot(-1)+1\cdot(y+1)+1\cdot y=0$，即$y=-\frac{1}{2}$，$P\left(0,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$

平面过A、P两点，设此平面方程为$a(x-1)+b(y+1)+0\cdot(z-1)=0$

将点P代入得$b=2a$，可取$a=1,b=2$

所以求得此平面方程为$x+2y+1=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 3.2【3-2】 求平面方程

四、【解析】由题意知，积分区域Ω关于xOz面对称，且被积函数$x^{2022}\sin(xy)$是关于y的奇函数

所以$\iiint_\Omega x^{2022}\sin(xy)\,dxdydz=0$

令$\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\\z=z\end{cases}$，则$\begin{cases}0\leqslant\theta\leqslant2\pi\\0\leqslant r\leqslant1\\r\leqslant z\leqslant1\end{cases}$

$$\iiint_\Omega x^2\sqrt{x^2+y^2}\,dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_r^1 r^3\cos^2\theta dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^4(1-r)\cos^2\theta d\theta$$

$$=\frac{1}{30}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta d\theta=\frac{\pi}{30}$$

综上，$\iiint_\Omega\left(x^2\sqrt{x^2+y^2}+x^{2022}\sin(xy)\right)dxdydz=\frac{\pi}{30}$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 利用极坐标系计算三重积分

五、【解析】设$P(x_0,y_0,z_0)$为椭球面上一点

令$F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1$，则$F_x'\big|_P=\frac{2x_0}{a^2},F_y'\big|_P=\frac{2y_0}{b^2},F_z'\big|_P=\frac{2z_0}{c^2}$

过点$P(x_0,y_0,z_0)$的切平面方程为$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0$

化简得$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1$

该切平面在三个轴上的截距为$x=\frac{a^2}{x_0},y=\frac{b^2}{y_0},z=\frac{c^2}{z_0}$

则所围成的体积为$V=\frac{1}{6}xyz=\frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$，在条件$\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{z_0}^2}{c^2}=1$下求$V$的最小值

令$u=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0, G(x_0,y_0,z_0)=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0+\lambda\left(\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{z_0}^2}{c^2}-1\right)$

$$\begin{cases}{G_{x_0}}'=0\\{G_{y_0}}'=0\\{G_{z_0}}'=0\\\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{z_0}^2}{c^2}-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{x_0}+\frac{2\lambda x_0}{a^2}=0\\\frac{1}{y_0}+\frac{2\lambda y_0}{b^2}=0\\\frac{1}{z_0}+\frac{2\lambda z_0}{c^2}=0\\\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{z_0}^2}{c^2}-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_0=\frac{a}{\sqrt{3}}\\y_0=\frac{b}{\sqrt{3}}\\z_0=\frac{c}{\sqrt{3}}\end{cases}$$

所以当切点坐标为$\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$时，$V_{\min}=\frac{\sqrt{3}}{2}abc$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

六、【解析】设Σ_1：$\begin{cases}z=0\\x^2+y^2=1\end{cases}$的下侧，记由$\Sigma$、$\Sigma_1$所围立体图形为$\Omega$

则由高斯公式得

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x^2-yz)dydz+(y^2-zx)dzdx+(2z+1)dxdy=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+2)dxdydz$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{1-r}(r\cos\theta+r\sin\theta+1)dz$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r(1-r)(r\cos\theta+r\sin\theta+1)dr=\frac{2\pi}{3}$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2-yz)dydz+(y^2-zx)dzdx+(2z+1)dxdy=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}dxdy=-\pi$$

所以$\iint\limits_{\Sigma}(x^2-yz)dydz+(y^2-zx)dzdx+(2z+1)dxdy=\frac{2\pi}{3}-(-\pi)=\frac{5\pi}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 5.1 对坐标的曲面积分

七、【解析】设$P(x,y)=\frac{x-y}{x^2+4y^2},Q(x,y)=\frac{x+4y}{x^2+4y^2}$，则$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{4y^2-8xy-x^2}{(x^2+4y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$

取路径L_1:$x^2+4y^2=1$，顺时针方向，Σ为L_1围成的区域，由$Green$公式得

$\oint_L\frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}=\oint_{-L_1}\frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$，再由格林公式可知：

则$\oint_L\frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}=\oint_{-L_1}\frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}=\oint_{-L_1}(x-y)dx+(x+4y)dy$

$$=\iint_\Sigma 2dxdy=2\pi\cdot1\cdot\frac{1}{2}=\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 3.1 格林公式

八、【解析】（1）二阶非齐次线性微分方程$y''+g(x)y'=f(x)$的齐次方程为$y''+g(x)y'=0$

$y=x^2$是$y''+g(x)y'=0$的特解，代入解得$g(x)=-\frac{1}{x}$

$y=\frac{1}{x}$是$y''+g(x)y'=f(x)$的特解，代入解得$f(x)=\frac{3}{x^3}$

（2）由（1）知，二阶非齐次线性微分方程为$y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$，把$y'$先看为变量

由一阶常微分方程通解公式得，$y'=e^{-\int-\frac{1}{x}dx}\left[\int\frac{3}{x^3}e^{\int-\frac{1}{x}dx}+C\right]=-\frac{1}{x^2}+Cx$

所以$y=\frac{1}{x}+\frac{C}{2}x^2+C_2=\frac{1}{x}+C_1x^2+C_2$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 3.2 $y''=f(x,y')$型微分方程

2020-2021学年第二学期期末考试A卷

一、填空题(每小题4分，共32分).

(1)设$\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，若$\boldsymbol{A}\perp\boldsymbol{B}$，则$\lambda=$_____.

(2)二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to 0}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=$_____.

(3)圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被圆柱面$x^2+y^2=2ax$所割下的曲面面积$S=$_____.

(4)设D的左、右边界曲线分别为$x=y^2$与$x=1+\sqrt{1-y^2}$，则二重积分$\iint\limits_D\frac{\sin xy}{x}dxdy=$_____.

(5)设Σ为平面$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$在第一卦限的部分，则曲面积分$\iint\limits_\Sigma\left(z+2x+\frac{4}{3}y\right)dS=$_____.

(6)设D是由曲线$x^2+y^2=\pi^2$，$x^2+y^2=4\pi^2$，$y=x$，$y=\sqrt{3}x$所围成的区域，则

$\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=$_____.

(7)抛物面$z=3x^2+2y^2$在点$(2,\ -1,\ 14)$处的切平面方程为_____.

(8)设$z=z(x,\ y)$是由方程$e^z-xyz=0$所确定的隐函数，则全微分$dz=$_____.

二、(满分8分)设函数$z=f(u,\ v)$具有二阶连续偏导数，求函数$z=f(x,\ xy)$的二阶偏导数$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

三、(满分 8 分)求微分方程$y''+4y'+4y=e^{-2x}$的通解.

四、(满分 10 分)在半椭球体$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1(z\geqslant 0)$内嵌入一个长方体，问着长方体的长、宽、高尺寸如何选取，使得长方体的体积最大？

五、(满分 10 分)通过点$(-1,\ 0,\ 1)$引一直线，使得它平行于平面$3x-4y+z+1=0$且与直线$x+1=y-1=\frac{z}{2}$相交，试求这条直线方程.

六、(满分 10 分)计算 $\iint_{\Sigma} 2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$，其中 Σ 是由曲线 $x=e^y(0\leqslant y\leqslant a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的外侧.

七、(满分 10 分)将三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x，y，z)dv$ 分别用直角坐标、柱面坐标、球面坐标化为三次积分，其中 Ω：$x^2+y^2+z^2\leqslant 4$，$z\geqslant\sqrt{3(x^2+y^2)}$.

八、(满分 10 分)设函数 $f(x)$ 具有连续二阶导数，且满足：

$$\oint_L[\ln x-f'(x)]\frac{y}{x}dx+f'(x)dy=0$$

其中 L 为平面第一象限内的任意一条闭曲线，已知 $f(1)=f'(1)=0$，求 $f(x)$.

2020-2021学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、填空题(每小题4分，共32分).

(1)【正解】-2

【解析】由$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$可知$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，同理$\boldsymbol{A}\perp\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2\lambda|\boldsymbol{a}|^2+(2+\lambda)\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=0$，又$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，因此$\lambda=-2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积 2.2 两个向量的向量积

(2)【正解】e

【解析】$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to0}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\exp\left\{\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to0}}\frac{x^2}{x+y}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right\}=e.$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第一部分 多元函数的基本概念 1.3 多元函数极限

(3)【正解】$\sqrt{2}a^2\pi$

【解析】$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，那么$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=\sqrt{2}\,dxdy$，则

$S=\iint\limits_{\Sigma}dS=\iint\limits_{D}\sqrt{2}\,dxdy$，其中$D$：$x^2+y^2\leqslant2ax$，则$S=\sqrt{2}\cdot\pi a^2=\sqrt{2}a^2\pi.$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第四部分 重积分的应用 4.1 曲面的面积

(4)【正解】0

【解析】积分区域D：$y^2\leqslant x\leqslant1+\sqrt{1-y^2}$，$-1\leqslant y\leqslant1$，关于$x$轴对称，并且$\frac{\sin xy}{x}$关于$y$为奇函数，因此$\iint\limits_{D}\frac{\sin xy}{x}dxdy=0.$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计

算二重积分

(5)【正解】$4\sqrt{61}$

【解析】利用轮换对称性可以得到

$$\iint_{\Sigma}\frac{x}{2}dS=\iint_{\Sigma}\frac{y}{3}dS=\iint_{\Sigma}\frac{z}{4}dS=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}\right)dS=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}dS=\frac{\sqrt{61}}{3}$$

因此$\iint_{\Sigma}dS=\sqrt{61}$，因此$\iint_{\Sigma}\left(z+2x+\frac{4}{3}y\right)dS=4\iint_{\Sigma}\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}\right)dS=4\iint_{\Sigma}dS=4\sqrt{61}$.

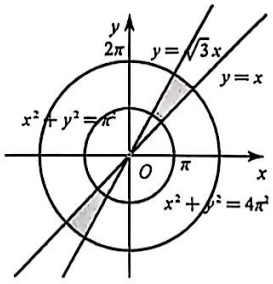
【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 4.1 曲面的表面积

(6)【正解】$-\frac{\pi^2}{2}$

【解析】先考虑第一象限部分：采用极坐标计算：D'：$\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3}$，$\pi\leqslant\rho\leqslant2\pi$，那么

$$\iint_{D_1}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\pi}^{2\pi}r\sin r\,dr=\frac{\pi}{12}\int_{\pi}^{2\pi}r\sin r\,dr=-\frac{\pi^2}{4}$$

再考虑第三象限部分：采用极坐标计算：D''：$\frac{5\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{4\pi}{3}$，$\pi\leqslant\rho\leqslant2\pi$，



那么

$$\iint_{D_2}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{4\pi}{3}}d\theta\int_{\pi}^{2\pi}r\sin r\,dr=\frac{\pi}{12}\int_{\pi}^{2\pi}r\sin r\,dr=-\frac{\pi^2}{4}$$

因此$\iint_{D}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=-\frac{\pi^2}{4}-\frac{\pi^2}{4}=-\frac{\pi^2}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.2 利用极坐标计算二重积分

(7)【正解】$12x-4y-z-14=0$

【解析】令$F(x，y，z)=3x^2+2y^2-z$，则在点$(2，-1，14)$处的法向量为

$$\boldsymbol{n}\big|_{(2，-1，14)}=(F_x，F_y，F_z)\big|_{(2，-1，14)}=(6x，4y，-1)\big|_{(2，-1，14)}=(12，-4，-1)$$

因此切平面方程为$12(x-2)-4(y+1)-(z-14)=0$，即$12x-4y-z-14=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第五部分 多元函数微分学的几何应用 5.2 曲面的切平面与法线

(8)【**正解**】$dz=\dfrac{yz}{e^z-xy}dx+\dfrac{xz}{e^z-xy}dy$

【解析】对方程两边求微分有$e^z dz-yzdx-xzdy-xydz=0\Rightarrow dz=\dfrac{yz}{e^z-xy}dx+\dfrac{xz}{e^z-xy}dy$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

二、【解析】$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1+yf_2$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{11}+yf_{12}+y(f_{21}+yf_{22})=f_{11}+2yf_{12}+y^2f_{22}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数

三、【解析】特征方程$r^2+4r+4=0$，其解为$r_{1，2}=-2$，因此对应齐次方程的通解为

$$y_1=(C_1x+C_2)e^{-2x}$$

由于-2是重根，则设特解形式为$y_2=ax^2e^{-2x}$，带入得到$2ae^{-2x}=e^{-2x}\Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$，因此通解为

$$y=(C_1x+C_2)e^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

四、【解析】设长方体在第一象限的内接点为$(x，y，z)$，$z\geqslant 0$，则内接长方体的体积为

$$V=4xyz$$

构造拉格朗日函数$f(x，y，z)=4xyz+\lambda\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1\right)$，其中$0<x<a$，$0<y<b$，

$0<z<c$，又有$\begin{cases} f_x=4yz+\dfrac{2\lambda x}{a^2}=0 \\ f_y=4xz+\dfrac{2\lambda y}{b^2}=0 \\ f_z=4xy+\dfrac{2\lambda z}{c^2}=0 \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1 \end{cases}$，求解得到唯一驻点$\left(\dfrac{a}{\sqrt{3}},\ \dfrac{b}{\sqrt{3}},\ \dfrac{c}{\sqrt{3}}\right)$，即为所求，此时长方体的最大体积为$V=\dfrac{4\sqrt{3}}{9}abc$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

五、【解析】直线$x+1=y-1=\dfrac{z}{2}$的参数方程$\begin{cases} x=t-1 \\ y=t+1 \\ z=2t \end{cases}$，设交点为$(t_0-1,\ t_0+1,\ 2t_0)$，那么所求直线的方向向量为$\boldsymbol{s}=(t_0,\ t_0+1,\ 2t_0-1)$，而平面的法向量为$\boldsymbol{n}=(3,\ -4,\ 1)$，直线与平面平行，那么$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}=0\Rightarrow(3,\ -4,\ 1)\cdot(t_0,\ t_0+1,\ 2t_0-1)=0\Rightarrow t_0=5$，因此所求直线的方向向量为$\boldsymbol{s}=(5,\ 6,\ 9)$，因此直线方程为$\dfrac{x+1}{5}=\dfrac{y}{6}=\dfrac{z-1}{9}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第四部分 空间直线及其方程

六、【解析】由题意Σ：$x=e^{\sqrt{y^2+z^2}}\left(y^2+z^2\leqslant a^2\right)$，方向取外侧，补充$\Sigma_1$：$x=e^a\left(y^2+z^2\leqslant a^2\right)$，方向取前侧，那么由高斯公式得到

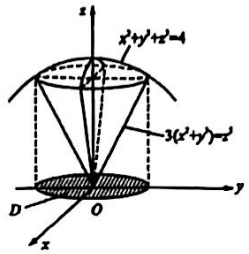
$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4xzdxdy=\iiint_V(-4x+8x-4x)dxdydz=0$$

因此$\iint_{\Sigma}2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4xzdxdy=-\iint_{\Sigma_1}2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$

$$=-\iint_{\Sigma_1}2(1-e^{2a})dydz=2(e^{2a}-1)\iint_D dydz=2\pi(e^{2a}-1)a^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分

七、【解析】联立$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ z=\sqrt{3(x^2+y^2)} \end{cases}$得到$x^2+y^2\leqslant 1$，因此在$xOy$面上的投影区域为$\begin{cases} x^2+y^2\leqslant 1 \\ z=0 \end{cases}$，



(1)在直角坐标系下的累次积分

$$I=\iiint_{\Omega} f(x,\ y,\ z)dv=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x,\ y,\ z)dz$$

(2)在柱面坐标下的累次积分

$$I=\iiint_{\Omega} f(x,\ y,\ z)dv=\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{1}rdr\int_{\sqrt{3}r}^{\sqrt{4-r^2}}f(r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ z)dz$$

(3)在球面坐标下的累次积分

$$I=\iiint_{\Omega} f(x,\ y,\ z)dv=\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}d\varphi\int_{0}^{2}f(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3-1 三重积分的计算方法

八、【解析】令$P(x,\ y)=[\ln x-f'(x)]\dfrac{y}{x}$，$Q(x,\ y)=f'(x)$，因为积分与路径无关，因此可以得到$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}\Rightarrow f''(x)=\dfrac{\ln x-f'(x)}{x}\Rightarrow xf''(x)+f'(x)=[xf'(x)]'=\ln x\Rightarrow xf'(x)=x\ln x-x+C$

令$x=1$，带入$f'(1)=0$得到$C=1$，因此$f'(x)=\ln x-1+\dfrac{1}{x}$，故$f(x)=x\ln x-2x+\ln x+C_2$，令$x=1$，带入$f(1)=0$得到$C_2=2$，因此$f(x)=(x+1)\ln x-2x+2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用

2019-2020学年第二学期期末考试A卷

一、填空题(本题15分，每小题3分)

1. 已知$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(1,1,1)$，则向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角$\theta=$_____.

2. 设函数$z=z(x,y)$由方程$e^z+xyz+x+\cos x=2$确定，则全微分$dz\big|_{(0,1)}=$_____.

3. 曲面$z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$在点$(1,0,1)$处的切平面方程为_____.

4. 设Ω：$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，则$\iiint_{\Omega}\frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dxdydz=$_____.

5. 设曲线L为右半圆弧$x=\sqrt{a^2-y^2}$，则曲线积分$\int_L(x^2+y^2)^3ds=$_____.

6. 设Σ为平面$x+y+z=2$在第一卦限的部分，则$\iint_{\Sigma}xdS=$_____.

二、(本题10分)

求过点$M_1(1,-1,2)$和$M_2(2,1,3)$，且与平面$x+y-z+1=0$垂直的平面方程.

三、(本题共14分，每小题7分)

1.设函数$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，函数$z=f(xy,x^2-y^2)$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2.计算二重积分$I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中区域$D=\{(x，y)|x^2+y^2\leqslant 1，x\geqslant 0\}$.

四、(本题 10 分)

要设计一个容量为V的长方体开口水箱，试问水箱的长、宽、高各为多少时，其表面积最小？并求出最小表面积.

五、(本题 10 分)

设L是第一象限中从点$O(0，0)$沿圆周$x^2+y^2=2x$到点$A(2，0)$再沿圆周$x^2+y^2=4$到点$B(0，2)$的曲线段，计算曲线积分$I=\int_L 3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy$.

六、(本题 10 分)

计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx-dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2(z\geqslant 0)$ 的上侧.

七、(本题 10 分)

求微分方程 $y''-2y'+2y=e^x$ 满足初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=0$ 的特解.

八、(本题 10 分)

设 $f(t)$ 在 $[0，+\infty)$ 上连续，且满足方程

$$f(t)=3\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dv+t^3$$

求 $f(t)$.

2019-2020学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、填空题(本题15分，每小题3分)

1. 【正解】$\frac{\pi}{6}$或30°

【解析】$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta=\sqrt{3}$，那么$\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得到$\theta=\frac{\pi}{6}$或30°.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积 2.1 两个向量的数量积 2.2 两个向量的向量积

2.【正解】$-dx$

【解析】关于x求偏导得到：$e^z\frac{\partial z}{\partial x}+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+1-\sin x=0$，

关于y求偏导得到：$e^z\frac{\partial z}{\partial y}+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0$，当$x=0$，$y=1$时，得到$z=0$，分别代入上式中得到$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,\,1)}=-1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,\,1)}=0$，因此$dz|_{(0,\,1)}=-dx$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分 3.1 全微分的定义

3. 【正解】$2x-y-z=1$

【解析】有$F(x,\,y,\,z)=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)-z$，则$F_x=2x(1-\sin y)-y^2\cos x$，

$F_y=-x^2\cos y+2y(1-\sin x)$，$F_z=-1$，则带入点$(1,\,0,\,1)$得到法向量$\boldsymbol{n}=(2,\,-1,\,-1)$，因此所求切平面方程为$2(x-1)-y-(z-1)=0\Rightarrow 2x-y-z=1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第五部分 多元函数微分学的几何应用 5.2 曲面的切平面与法线

4. 【正解】0

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分【易错考点】【2-2】利用对称性化简二重积分

5.【正解】πa^7

【解析】有$x^2+y^2=a^2$，那么$\int_L (x^2+y^2)^3 ds = a^6 \int_L ds$，半圆，那么周长$\int_L ds = \pi a$，因此得到$\int_L (x^2+y^2)^3 ds = \pi a^7$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第一部分 对弧长的曲线积分 1.1 对弧长的曲线积分的概念与性质

6.【正解】$\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【解析】(法一)在yoz面上的投影为$D=\{(y，z)|y+z\leqslant 2，y\geqslant 0，z\geqslant 0\}$，有$x=2-y-z$，则$\frac{\partial x}{\partial y}=-1$，$\frac{\partial x}{\partial z}=-1$，则$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}dydz=\sqrt{3}dydz$，则

$$\iint_\Sigma x dS=\sqrt{3}\iint_D (2-y-z)dydz=\sqrt{3}\int_0^2 dy\int_0^{2-y}(2-y-z)dz=\frac{4}{3}\sqrt{3}.$$

(法二)利用轮换对称性得到$\iint_\Sigma x dS=\frac{1}{3}\iint_\Sigma (x+y+z)dS=\frac{2}{3}\iint_\Sigma dS=\frac{2}{3}\cdot 2\sqrt{3}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 4.1 曲面的表面积

二、(本题10分)

【解析】(法一)已知平面的法向量为$n_1=(1，1，-1)$，$\overrightarrow{M_1M_2}=(1，2，1)$，依据题意所求平面的法向量$n=n_1\times\overrightarrow{M_1M_2}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=3i-2j+k$，因此所求平面的方程为

$$3(x-1)-2(y+1)+(z-2)=0\Rightarrow 3x-2y+z-7=0.$$

(法二)设所求平面的法向量为$\boldsymbol{n}=(A,\ B,\ C)$，已知平面的法向量为$\boldsymbol{n}_1=(1,\ 1,\ -1)$，

$\overrightarrow{M_1M_2}=(1,\ 2,\ 1)$，依据题意有$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_1M_2}=0\end{cases}$即$\begin{cases}A+B-C=0\\ A+2B+C=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=3C\\ B=-2C\end{cases}$，令$C=1$，

得到法向量$\boldsymbol{n}=(3,\ -2,\ 1)$，由点法式得到平面方程为

$$3(x-1)-2(y+1)+(z-2)=0\Rightarrow 3x-2y+z-7=0.$$

(法三)不妨直接设所求方程为$Ax+By+Cz+D=0$，平面的法向量为$\boldsymbol{n}_1=(A,\ B,\ C)$，已知平面的法向量为$\boldsymbol{n}_1=(1,\ 1,\ -1)$，那么有$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1=0\Rightarrow A+B-C=0$，又过点$M_1$和$M_2$，带入并联立

得到$\begin{cases}A+B-C=0\\ A-B+2C+D=0\\ 2A+B+3C+D=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=3C\\ B=-2C\\ D=-7C\end{cases}$，令$C=1$得到所求平面方程为$3x-2y+z-7=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程

三、(本题共14分，每小题7分)

1.【解析】有$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1+2xf_2$，则$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y(yf_{11}+2xf_{12})+2f_2+2x(yf_{21}+2xf_{22})$

$=2f_2+y^2f_{11}+4xyf_{12}+4x^2f_{22}$；$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=f_1+y(xf_{11}-2yf_{12})+2x(xf_{21}-2yf_{22})$

$=f_1+xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}-4xyf_{22}$.

或：由于利用二阶连续偏导数得到$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，由于$\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf_1-2yf_2$，那么$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$

$\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=f_1+x(yf_{11}+2xf_{12})-2y(yf_{21}+2xf_{22})=f_1+xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}-4xyf_{22}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.2 高阶偏导数

2.【解析】(法一：直角坐标系化简)积分区域是右半圆，关于 x 轴对称，而 $\frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 关于 y 为奇函数，利用对称性得到

$$I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}dr=\frac{\pi\ln 2}{2}.$$

(法二：极坐标)化为极坐标得到积分区域 $D'=\left\{(r,\ \theta)|0\leqslant r\leqslant 1,\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，则

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 \frac{1+r^2\sin\theta\cos\theta}{1+r^2}\cdot rdr=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}dr+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta d\theta\int_0^1 \frac{r^3}{1+r^2}dr$$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^1 \frac{1}{1+r^2}d(r^2+1)+\frac{1}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta d2\theta\int_0^1 \frac{r^3}{1+r^2}dr$，显然 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta d2\theta=0$，因此可以得到

$$I=\frac{\pi}{2}\ln(r^2+1)\Big|_0^1=\frac{\pi\ln 2}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分 2.2 利用极坐标计算二重积分

四、(本题 10 分)

【解析】(法一)设水箱的长、宽分别为 x，$y(x,\ y>0)$，则高为 $\frac{V}{xy}$，则所求表面积为

$$S(x,\ y)=xy+2\left(y\cdot\frac{V}{xy}+x\cdot\frac{V}{xy}\right)=xy+\frac{2V}{x}+\frac{2V}{y}$$

令 $\begin{cases}S_x=y-\frac{2V}{x^2}=0\\ S_y=x-\frac{2V}{y^2}=0\end{cases}\Rightarrow x=y=\sqrt[3]{2V}$，即 $\left(\sqrt[3]{2V},\ \sqrt[3]{2V}\right)$ 为唯一驻点，根据实际问题存在最小值点，因此当长、宽、高分别为 $\sqrt[3]{2V}$，$\sqrt[3]{2V}$，$\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$，表面积最小，且最小面积为 $S_{\min}=3\sqrt[3]{4V^2}$.

(法二)设长、宽、高分别为 x，y，z，则表面积为 $S(x,\ y,\ z)=xy+2(xz+yz)$，即求 S 在条件

$V=xyz$下的最小值，构造拉格朗日函数$L(x，y，z，\lambda)=xy+2(xz+yz)+\lambda(V-xyz)$，令

$$\begin{cases}L_x=y+2z-\lambda yz=0\\L_y=x+2z-\lambda xz=0\\L_z=2(x+y)-\lambda xy=0\\xyz=V\end{cases}$$ 得到唯一驻点$\left(\sqrt[3]{2V}，\sqrt[3]{2V}，\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}\right)$，根据实际问题存在最小值点，

因此当长、宽、高分别为$\sqrt[3]{2V}$，$\sqrt[3]{2V}$，$\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$，表面积最小，且最小面积为$S_{\min}=3\sqrt[3]{4V^2}$.

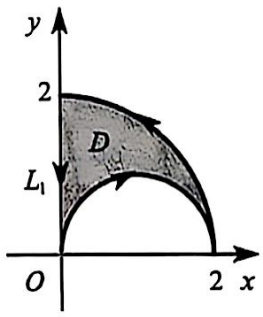
【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

五、(本题 10 分)

【解析】(法一)添加直线L_1：$x=0$，$0\leqslant y\leqslant 2$，方向：沿 y 轴负方向，令$P=3x^2y$，$Q=x^3+x-2y$，有$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=3x^2+1-3x^2=1$，利用格林公式得到

$$\oint_{L+L_1}3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D dxdy=\frac{1}{4}\cdot 4\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{\pi}{2}$$

$\int_{L_1}3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy=-2\int_2^0 ydy=4$，则$I=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}=\frac{\pi}{2}-4$.



(法二)$I=\int_L 3x^2ydx+(x^3+x-2y)dy=\int_L 3x^2ydx+(x^3-2y)dy+\int_L xdy$

$3x^2ydx+(x^3-2y)dy=d(x^3y-y^2)$，这是一个全微分，与积分路径无关，因此

$\int_L 3x^2ydx+(x^3-2y)dy=\int_{(0，0)}^{(0，2)}d(x^3y-y^2)=-4$；下面计算$\int_L xdy$：$\int_L xdy=\int_{L_1}xdy+\int_{L_2}xdy$，

其中L_1：$x^2+y^2=2x$，L_2：$x^2+y^2=4$，则$\int_{L_2}xdy=\int_0^2\sqrt{4-y^2}\,dy$，

$\int_{L_1}xdy=\int_0^1\left(1-\sqrt{1-y^2}\right)dy+\int_1^0\left(1+\sqrt{1-y^2}\right)dy=-2\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy$，利用几何意义得到

$\int_0^1 \sqrt{1-y^2}dy=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 1=\frac{\pi}{4}$，$\int_0^2 \sqrt{4-y^2}dy=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 2^2=\pi$，则$I=-4-2\times\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{\pi}{2}-4$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

六、(本题10分)

【解析】(法一)添加辅助曲面：Σ_1：$z=0$，取下侧，D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant 1$，记Ω为Σ与Σ_1围成的空间闭区域，有Ω：$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，$0\leqslant r\leqslant 1$，$0\leqslant z\leqslant 1-r^2$，由高斯公式得到

$$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1} x^3dydz+y^3dzdx-dxdy-\iint_{\Sigma_1} x^3dydz+y^3dzdx-dxdy$$

$$=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2)dxdydz+\iint_{\Sigma_1}dxdy=\iiint_{\Omega}3r^3drd\theta dz-\iint_{D_{xy}}dxdy$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr\int_0^{1-r^2}dz-\pi=6\pi\int_0^1 r^3(1-r^2)dr-\pi=\frac{\pi}{2}-\pi=-\frac{\pi}{2}.$$

(法二)利用两类曲面积分之间的联系，有$dydz=2xdxdy$，$dzdx=2ydxdy$，故

$$I=\iint_{\Sigma}(2x^4+2y^4-1)dxdy=2\iint_{\Sigma}[(x^2+y^2)^2-2x^2y^2]dxdy-\iint_{\Sigma}dxdy$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1[r^4-2r^4\cos^2\theta\sin^2\theta]rdr-\iint_{D_{xy}}dxdy=2\int_0^{2\pi}\left(1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta\right)d\theta\int_0^1 r^5dr-\pi$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\left(1-\frac{1-\cos 4\theta}{4}\right)d\theta-\pi=\frac{\pi}{2}-\pi=-\frac{\pi}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分 5.1 对坐标的曲面积分

七、(本题 10 分)

【解析】特征方程$r^2-2r+2=0$，得到特征根$r_{1,2}=1\pm i$，从而对应的齐次方程的通解为

$$Y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)$$

设原方程的特解形式为$y^*=ae^x$，则$y^{*\prime}=ae^x$，$y^{*\prime\prime}=ae^x$，带入原方程中整理得到$ae^x=e^x$ $\Rightarrow a=1$，则原方程的特解为$y^*=e^x$，因此得到原方程的通解为$y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+e^x$，由于$y'=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+e^x(-C_1\sin x+C_2\cos x)+e^x$，则$y'(0)=C_1+C_2+1=0$，又有$y(0)$ $=C_1+1=0$，解得$C_1=-1$，$C_2=0$，则所求特解为$y=e^x(1-\cos x)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

八、(本题 10 分)

【解析】由于$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^t f(r)r^2dr=4\pi\int_0^t f(r)r^2dr$，

所以$f(t)=12\pi\int_0^t f(r)r^2dr+t^3$，求导得到$f'(t)=12\pi t^2f(t)+3t^2\Rightarrow f'(t)-12\pi t^2f(t)=3t^2$，则

$$f(t)=e^{\int 12\pi t^2dt}\left(\int 3t^2e^{-\int 12\pi t^2dt}dt+C\right)=e^{4\pi t^3}\left(\int 3t^2e^{-4\pi t^3}dt+C\right)$$

$$=e^{4\pi t^3}\left(-\frac{1}{4\pi}\int e^{-4\pi t^3}d(-4\pi t^3)+C\right)=e^{4\pi t^3}\left(C-\frac{e^{-4\pi t^3}}{4\pi}\right)=-\frac{1}{4\pi}+Ce^{4\pi t^3}$$，由于$f(0)=0$，带入得到

$C=\frac{1}{4\pi}$，因此$f(t)=\frac{e^{4\pi t^3}-1}{4\pi}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.4、一阶非齐次线性微分方程

2018-2019学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题4分，总计20分）

1.螺旋线$\begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \\ z=b\theta \end{cases}$ 在xoy面上的投影曲线方程为_____.

2.设$z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中$f,g$均可微，则$\frac{\partial z}{\partial x}=$_____.

3. 设$y=e^x(C_1 sinx+C_2 cosx)$（C_1 C_2为任意常数）为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解，则该方程为_____.

4.二次积分$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy=$_____.

5. 设L为逆时针取向的圆周$x^2+y^2=R^2(R>0)$, 则$\oint_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=$_____.

二、（10分）设平面π是过直线L：$\begin{cases} 3x-2y+2=0 \\ x-2y-z+6=0 \end{cases}$的平面，且点M(1，2，1)到平面$\pi$的距离为1，求平面$\pi$的方程

三、（10 分）设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y+(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

(1)问 $f(x,y)$在原点(0,0)处是否连续?

(2)问 $f(x,y)$在原点(0,0)的偏导数是否存在?

(3)问 $f(x,y)$在原点(0,0)处是否可微?

四、（10 分）Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=1$ 所围成的立体，计算$I=\iiint_{\Omega}\dfrac{z}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}v$

五、(共 16 分，每小题 8 分)

（1）求函数 $u=x-2y+3z$ 在条件$x^2+2y^2+3z^2=6$下的极大值与极小值;

（2）求圆锥面$z^2=x^2+y^2$被柱面$x^2+y^2=2x$截下有限部分的面积。

六、（10 分）计算

$$I=\oint\!\!\!\!\!\!\iint_{\Sigma}\frac{x}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

其中，Σ取曲面$x^2+y^2+z^2=a^2$的外侧$(a>0)$.

七、（共 14 分，其中第一小题 7 分，第二小题 7 分）

（1）计算$\oint_{\Gamma}3y\mathrm{d}x-xz\mathrm{d}y-yz^2\mathrm{d}z$,其中$\Gamma$为曲面$x^2+y^2=2z$与平面 z=2 的交线，从 z 轴正向看逆时针方向

（2）求方程$(x^3-3xy^2)\mathrm{d}x+(y^3-3x^2y)\mathrm{d}y=0$的通解

八、（10 分）设$u=f(r),r=\sqrt{x^2+y^2+z^2},(r>0)$其中$f$具有二阶连续导数，且函数 u 满足方程

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$$

求函数$f(r)$的表达式。

2018-2019学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题

1.【正解】$\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$

【解析】令$z=0$，消去θ即为螺旋线在xoy面上的投影，即为$\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程 6.2 空间曲线在坐标面上的投影

2.【正解】$yf_1+\frac{1}{y}f_2-\frac{y}{x^2}g'$

【解析】对$z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$两边关于$x$求偏导得到：$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1+\frac{1}{y}f_2-\frac{y}{x^2}g'$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.1 偏导数的定义及其算法

3.【正解】$y''-2y'+2y=0$

【解析】容易得到特征方程的两个复根为$1\pm i$，则得到特征方程为$r^2-2r+2=0$，因此该微分方程为$y''-2y'+2y=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.2、高阶线性微分方程解的结构

4.【正解】$1-\sin 1$

【解析】$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x=\int_0^1(1-y)\sin y\,\mathrm{d}y=1-\sin 1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计

算二重积分

5.【正解】-2π

【解析】$\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{1}{R^2}\oint_L y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y \overset{Green}{=} \frac{-2}{R^2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

二、【解析】利用平面束，过 L 的平面束方程为

$$3x-2y+2+\lambda(x-2y-z+6)=0$$

点 M 到平面束的距离

$$d=\frac{|(3+\lambda)\times 1-2(1+\lambda)\times 2-\lambda\times 1+2+6\lambda|}{\sqrt{(3+\lambda)^2+[-2(1+\lambda)]^2+(-\lambda)^2}}=1$$

$\Rightarrow \lambda_1=-2$，$\lambda_2=-3\Rightarrow$ 所求平面方程为 $x+2y+2z-10=0$ 或 $4y+3z-16=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程

三、【解析】(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x+y)+\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0+0=0$，则 $f(x,y)$ 在原点(0,0)处连续；

(2)有 $f_x(0,\ 0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,\ 0)-f(0,\ 0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x+\Delta x^2\cdot\sin\frac{1}{\Delta x^2}}{\Delta x}=1$，同理有 $f_y(0,\ 0)=1$，所以 $f(x,y)$ 在原点(0,0)的偏导数存在；

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,\ y)-xf_x(0,\ 0)-yf_y(0,\ 0)-f(0,\ 0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$，因此 $f(x,y)$ 在原点(0,0)处可微

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 专题八 多元微分及其以应用【易错考点】

【3-2】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

四、【解析】方法一：先二后一(截面法)记$D_z=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant z^2\}$，则

$$I=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z}\frac{z}{1+x^2+y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr\int_r^1 zdz=\frac{\pi}{2}(2\ln 2-1).$$

方法二：柱面坐标或先一后二

$$I=\iint\limits_{D_{xy}}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1\frac{z}{1+x^2+y^2}dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr\int_r^1 zdz=\frac{\pi}{2}(2\ln 2-1).$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3.1 利用直角坐标计算三重积分

五、【解析】(1)构造拉格朗日函数：$L(x,y,z,\lambda)=x-2y+3z+\lambda(x^2+2y^2+3z^2-6)$，

由$\begin{cases}L_x=1+2x\lambda=0\\L_y=-2+4\lambda y=0\\L_z=3+6\lambda z=0\\x^2+2y^2+3z^2=6\end{cases}$，得到驻点$M_1(-1,1,-1)$，$M_2(1,-1,1)$，有$u|_{M_1}=-6$，$u|_{M_2}=6$，

因此极小值为-6，极大值为 6.

(2)将圆锥面被柱面$x^2+y^2=2x$所截的有限部分投影到 xoy 面上得到D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant 2x$，曲面方程：$z=\pm\sqrt{x^2+y^2}$，由对称性可以得到

$$S=2\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=2\iint_{D_{xy}}\sqrt{2}dxdy=2\sqrt{2}\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

六【解析】先将曲面方程带入化简，再利用 *Gauss* 公式得到

$$I=\frac{1}{a^3}\iint_{\Sigma} xdydz+ydzdx+zdxdy=\frac{1}{a^3}\iiint_{\Sigma}3dv=4\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

七、【解析】(1)利用 *Stokes* 公式，取曲面，上侧，其法向量$n=(0,\ 0,\ 1)$，则

$$\oint_{\Gamma}3y\mathrm{dx}-xz\mathrm{dy}-yz^2\mathrm{dz}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ 3y & -xz & -yz^2\end{vmatrix}dS=\iint_{\Sigma}(-z-3)dS=\iint_{\Sigma}(-5)dS=-20\pi.$$

(2)$P=x^3-3xy^2$，$Q=y^3-3x^2y$，有$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\Rightarrow$ 方程为全微分方程，有

$$(x^3-3xy^2)\mathrm{dx}+(y^3-3x^2y)\mathrm{dy}=d\left(\frac{x^4}{4}-\frac{3}{2}x^2y^2+\frac{y^4}{4}\right)=0$$

则通解为$\frac{x^4}{4}-\frac{3}{2}x^2y^2+\frac{y^4}{4}=C.$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第六部分 斯托克斯公式 6.1 斯托克斯公式

八【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\frac{\partial r}{\partial x}=f'(r)\frac{x}{r}\quad\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(r)\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-x^2}{r^3}$

同理可得 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(r)\frac{y^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-y^2}{r^3}\quad\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=f''(r)\frac{z^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-z^2}{r^3}$

故$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=f''(r)+f'(r)\frac{2}{r}=0$

对$f''(r)+f'(r)\frac{2}{r}=0$　分离变量 $\frac{df'(r)}{f'(r)}=-\frac{2}{r}dr$

积分得$f'(r)=\frac{C_1}{r^2}$　故$f(r)=-\frac{C_1}{r}+C_2$，其中C_1，C_2为常数.

【考点延伸】《考试宝典》 专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.2 高阶偏导数 专题六 （常）微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.1、可分离变量的微分方程

2017-2018学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题3分，共15分)

1、xoz面上的曲线$\frac{x^2}{3}+z^2=1$绕x轴旋转一周生成的曲面方程为_____.

2、设$(a\times b)\cdot c=3$，则$[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=$_____.

3、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}=$_____.

4、设Γ为球面$x^2+y^2+z^2=1$与平面$x+y+z=0$的交线，则$\oint_\Gamma xyds=$_____.

5、交换积分的积分次序$\int_1^1 dy\int_{1-y}^{2} f(x,y)dx=$_____.

6、设Σ为平面$x+y+z=1$在第一卦限的部分，则$\iint_\Sigma (x+y+z)dS=$_____.

二、(12分)设直线L：$\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$

(1)求点$M_0(3,1,-2)$到直线L的距离；

(2)求过点$M_0(3,1,-2)$且与直线L垂直的平面方程.

各科历年题，课后题答案，加QQ：3339069655

三、(10 分)在旋转抛物面$z=x^2+y^2$和平面$z=h$所围成的立体内，求底面平行于xoy面的最大长方体的体积$(h>0)$.

四、（共 14 分，其中第一小题 7 分,第二小题 7 分）

1.设$z=f(\sin x,\cos y,e^{x+y})$，其中$f$具有连续的二阶偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

2.求$z=\arctan\frac{y}{x}$在点$\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)$处的全微分及切平面方程.

五、(10 分)计算$\oint\limits_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(4x^2+4y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$其中$\Sigma$是椭球面$x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1$的外侧.

六、(共 14 分，其中第一小题 7 分，第二小题 7 分)

1.求由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$，柱面$x^2+y^2=2y$及平面$z=0$所围的空间立体的体积.

2.计算$\oint_L \frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}$，其中 L：$(x-1)^2+y^2=2$，其方向为顺时针方向.

七、(8 分) 求微分方程$(x^3+y^3)dx-3xy^2dy=0$的通解..

八、(10 分)设函数$f(y)$，$g(y)$是二阶连续可导的函数，且$f(0)=1$，$g(0)=-2$，确定函数$f(y)$，$g(y)$使曲线积分

$$\int_L 2[xg(y)+f(y)]dx+[x^2f(y)+2xy^2-2xg(y)]dy$$

在平面上与路径无关。

2017-2018学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题4分，共24分)

1、【正解】$\frac{x^2}{3}+z^2+y^2=1$

【解析】绕谁谁不变，则有$x=x$，z替换为$\pm\sqrt{z^2+y^2}$，因此绕x轴旋转一周生成的曲面方程为

$\frac{x^2}{3}+z^2+y^2=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第五部分 曲面及其方程 5.2 旋转曲面

2、【正解】6

【解析】有$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=[\boldsymbol{abc}]=3$，并且$[\boldsymbol{acc}]=[\boldsymbol{aab}]=[\boldsymbol{aac}]=[\boldsymbol{bcc}]=0$，则

$$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$$

$$=[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=[\boldsymbol{abc}]+[\boldsymbol{aba}]+[\boldsymbol{acc}]+[\boldsymbol{aca}]+[\boldsymbol{bcc}]+[\boldsymbol{bca}]$$

$$=2[\boldsymbol{abc}]=6.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积

3、【正解】$\frac{1}{6}$

【解析】令$t=\sqrt{x^2+y^2}$，则原极限转换为$\lim\limits_{t\to0^+}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{t-\left(t-\frac{1}{3!}t^3+o(t^3)\right)}{t^3}=\frac{1}{6}.$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第一部分 多元函数的基本概念 1.3 多元函数极限

4、【正解】$-\frac{\pi}{3}$

【解析】利用轮换对称性有

$$\oint_\Gamma x\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z\mathrm{d}s,\ \oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s,\ \oint_\Gamma xy\mathrm{d}s=\oint_\Gamma yz\mathrm{d}s=\oint_\Gamma zx\mathrm{d}s$$

利用$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)$，则

$$\oint_\Gamma (x+y+z)^2 ds=\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)ds+2\oint_\Gamma (xy+yz+xz)ds$$

从而有

$$0=\oint_\Gamma ds+6\oint_\Gamma xyds=2\pi+6\oint_\Gamma xyds\Rightarrow\oint_\Gamma xyds=-\frac{\pi}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第一部分 对弧长的曲线积分

5、【正解】$\int_0^2 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy$

【解析】$D=\{(x,y)|-1\leqslant y\leqslant 1，\ 1-y\leqslant x\leqslant 2\}$，则

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分

6、【正解】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】$\iint_\Sigma (x+y+z)dS=\iint_\Sigma dS$，即求该曲面的面积，该曲面是边长为$\sqrt{2}$的等边三角形，则有$S=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则有$\iint_\Sigma (x+y+z)dS=\iint_\Sigma dS=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 4.1 曲面的表面积 【易错考点】 【4-1】第一型曲面积分的计算方法

二、【解析】(1)直线L过定点$M_1=(4,-3,0)$，且其方向向量为$s=(5,2,1)$，

则$\overrightarrow{M_1M_0}=(-1,4,-2)$，则$\overrightarrow{M_1M_0}\times s=\begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 4 & -2 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}=(8,-9,-22)$，则距离

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_0}\times s|}{|s|}=\frac{\sqrt{8^2+(-9)^2+(-22)^2}}{\sqrt{5^2+2^2+1}}=\sqrt{\frac{629}{30}}$$

(2)直线 L 与平面垂直，所以该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(5,2,1)$，又平面过点 $M_0(3,1,-2)$

故所求平面方程为 $5(x-3)+2(y-1)+(z+2)=0$，即 $5x+2y+z-15=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程 【易错考点】【3-2】求平面方程

三、【解析】设长方体的一个顶点 $M(x,y,z)$ 在旋转抛物面上，利用对称性得到其相邻两个点的坐标分别为 $(-x,y,z)$，$(x,-y,z)$，则长方体的体积为

$$V=4xy(h-z)\ (x,y,z>0)$$

引入拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda)=4xy(h-z)-\lambda(x^2+y^2-z)$$

得到 $\begin{cases} F_x=4y(h-z)-2x\lambda=0 \\ F_y=4x(h-z)-2y\lambda=0 \\ F_z=-4xy+\lambda=0 \\ x^2+y^2=z \end{cases}$ 求解得到 $x=y=\dfrac{\sqrt{h}}{2}$，$z=\dfrac{h}{2}$，根据实际问题，该点即为最大值点，从而长方体的最大体积为

$$V=4\cdot\frac{\sqrt{h}}{2}\cdot\frac{\sqrt{h}}{2}\cdot\frac{h}{2}=\frac{h^2}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

四、（共 14 分，其中第一小题 7 分,第二小题 7 分）

1.【解析】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\cos x f_1+e^{x+y}f_3$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}(\cos x f_1+e^{x+y}f_3)$$

$$=\cos x(-\sin y f_{12}+e^{x+y}f_{13})+e^{x+y}f_3+e^{x+y}(-\sin y f_{32}+e^{x+y}f_{33})$$

$$=-\cos x\sin y f_{12}+\cos x e^{x+y}f_{13}+e^{x+y}f_3-\sin y e^{x+y}f_{32}+e^{2(x+y)}f_{33}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.2 高阶偏导数

2.【解析】$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{-y}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}$

在点$\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)$处，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{1}{2}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{2}$，则$z=\arctan\frac{y}{x}$在点$\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)$处的全微分为

$$dz=-\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$$

令$F(x,y,z)=\arctan\frac{y}{x}-z$，则在点$\left(1,1,\frac{\pi}{4}\right)$处的法向量为$\boldsymbol{n}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)$，则切平面方程为

$$-\frac{1}{2}(x-1)+\frac{1}{2}(y-1)-\left(z-\frac{\pi}{4}\right)=0$$

整理得到$x-y+2z-\frac{\pi}{2}=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第五部分 多元函数微分学的几何应用 5.2 曲面的切平面与法线

五、【解析】有$4x^2+4y^2+z^2=4$，则$\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(4x^2+4y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{8}\oiint_{\Sigma}xdydz+ydzdx+zdxdy$

利用高斯公式得到$\oiint_{\Sigma}xdydz+ydzdx+zdxdy=\iiint_{\Omega}3dv=3\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot1\cdot1\cdot2=8\pi$，因此

$$\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(4x^2+4y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{8}\cdot8\pi=\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分 5.1 对坐标的曲面积分

六、(共 14 分，其中第一小题 7 分，第二小题 7 分)

1、【解析】在 xoy 面上的投影为：$D=\{(x,y)|x^2+(y-1)^2\leq1\}$，

$$V=\iiint_{V}dv=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}rdr\int_0^{r}dz=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}r^2dr=\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta d\theta=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32}{9}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3.1 利用直角坐标计算三重积分

2.【解析】令$P=\frac{y}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{-x}{x^2+y^2}$，有$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，取足够小的$\varepsilon$，作曲线$L_2$：$x^2+y^2=\varepsilon^2$，方向取逆时针方向，则利用格林公式得到

$$\oint_{L+L_2}\frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=-\iint_{D_{xy}}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0$$

则$\oint_L\frac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=-\frac{1}{2\varepsilon^2}\oint_{L_2}ydx-xdy=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_{xy}}dxdy=\pi$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用

七、【解析】依题意得到$3\frac{dy}{dx}=\left(\frac{x}{y}\right)^2+\frac{y}{x}$，令$u=\frac{y}{x}$，则$y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，带入得到

$3u+3x\frac{du}{dx}=\frac{1}{u^2}+u=\frac{1+u^3}{u^2}$整理得到

$$3x\frac{du}{dx}=\frac{1-2u^3}{u^2}\Rightarrow\frac{3u^2}{1-2u^3}du=\frac{1}{x}dx$$

两边积分得到$-\ln|1-2u^3|=\ln|Cx^2|$，带入$u=\frac{y}{x}$并整理得到

$$x^3-2y^3=C_1x$$

其中C_1为常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.1、可分离变量的微分方程

八、【解析】令$P=2[xg(y)+f(y)]$，$Q=x^2f(y)+2xy^2-2xg(y)$，曲线积分在平面上与路径无关，那么有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

有$\frac{\partial P}{\partial y}=2xg'(y)+2f'(y)$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=2xf(y)+2y^2-2g(y)$，则有

$$xg'(y)+f'(y)=xf(y)+y^2-g(y)$$

等式两边关于x求导得到$g'(y)=f(y)$，从而得到$f'(y)=y^2-g(y)$，现在对等式两边关于y求导得到$f''(y)=2y-g'(y)=2y-f(y)$，其特征方程为$r^2+1=0$，解得$r=\pm i$，则齐次方程的通解为$x^*=c_1\cos y+c_2\sin y$，设其特解形式为$x_1=ay+b$，带入得到$a=2$，$b=0$，因此得到$f(y)=c_1\cos y+c_2\sin y+2y$，有$f(0)=1$，得到$c_1=1$，利用$f'(y)=y^2-g(y)$得到$f'(0)=2$，则$f'(y)=-\sin y+c_2\cos y+2$，得到$c_2=0$，则有$f(y)=\cos y+2y$，那么

$g(y)=\int g'(y)dy=\int f(y)dy=\int(\cos y+2y)=\sin y+y^2+c_3$，有$g(0)=-2$，则$c_3=-2$，因此$f(y)=\cos y+2y$，$g(y)=\sin y+y^2-2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 专题六（常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

2016-2017学年第二学期期末考试试卷

一、（10分）讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$

在点(0,0)处（1）是否连续?（2）偏导数是否存在?（3）是否可微?

二、(共15分:其中第一小题10分,第二小题5分)

1.求过 $A(2,-3,1)$ 与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-3}{3}$ 垂直相交的直线方程;

2.求圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $z^2=2x$ 的交线 C 在 xOy 平面上的投影曲线方程。

三、（共 15 分:其中第一小题 8 分,第二小题 7 分)

1.论证方程组$\begin{cases} x^2+y^2=\dfrac{z^2}{2} \\ x+y+z=2 \end{cases}$在点(1，-1，2)邻域内能确定可导的隐函数，并求隐函数的导数。

2.设生产某产品需要原料 A 和 B，它们的单价分别为 10 元，15 元，用 x 单位原料 A 和 y 单位原料 B 可生产 $-x^2+20xy-8y^2$ 单位的该产品，现要以最低成本生产 112 单位的该产品,问需要多少原料 A 和 B?

四、（10 分）计算$I=\iiint_{\Omega}(x^2+z^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 为平面曲线$\begin{cases} x^2=3y \\ z=0 \end{cases}$绕 y 轴旋转周形成的曲面与平面 y=10 所围成的区域.

各科历年题，课后题答案，加 QQ：3339069655

五、(共 15 分,其中第一小题 8 分,第二小题 7 分)

1.计算 $I=\int_L \frac{(2x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{2x^2+y^2}$，其中 L 是沿曲线：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$ 的顺时针方向。

2.求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 含在圆柱面 $x^2+y^2=ax(a>0)$ 内部的那部分面积。

六、（10 分）求向量 $\vec{A}=xz\vec{i}+2zy\vec{j}+3xy\vec{k}$ 的散度，并计算此向量穿过曲面 Σ：$z=1-x^2-\frac{y^2}{4}$ $(0\leq z\leq 1)$ 的上侧的通量。

七、(共 15 分，其中第一小题 7 分，第二小题 8 分)

1．求微分方程$(2xy^{-3}-3x^2)dx+3(1-x^2)y^{-4}dy=0$的通解

2.求微分方程$2y''+y'-y=12xe^{-x}$满足初始条件$y(0)=0$，$y'(0)=\frac{1}{3}$的特解

八、(10 分)(注意:高等数学 A2（二）的学生只做第一小题;高等数学 A1（二）的学生(计篇机 1601-6，信它 1601-2 班微由子 1601-2，应物 1601 班.物理科学 1601，生医 1601 班,地信 1601-2 班.航天 1601)的学生只做第二小题)

1.化二次积分$I=\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{3}x} f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dy$为极坐标下的二次积分，若$f(x)=\frac{1}{x}$,计算I的积分值。(高等数学 A2（二）80 学时班级做)

2.证明无穷积分$I=\int_1^{+\infty}\frac{\cos xy}{x^2+y^2}dx$ 在 $(-\infty,+\infty)$上一致收敛。(高等数学 A1（二）88 学时班级做)

2016-2017学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】（1）由于$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，所以函数在原点连续；

（2） $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2}}=0$，

同理$f_y(0,0)=0$，故在(0，0)处，两个偏导数都存在；

（3）因为$f_x(0,0)=0$，$f_y(0,0)=0$

故$\Delta z-[f_x(0,0)\mathrm{d}x+f_y(0,0)\mathrm{d}y]=[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\cos\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，

又$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-[f_x(0,0)\mathrm{d}x+f_y(0,0)\mathrm{d}y]}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\rho\cos\dfrac{1}{\rho}=0$，故$f(x，y)$在(0，0)可微.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分 【3-2】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

二、【解析】1.过A(2,-3,1)且垂直于已知直线的平面方程为

$$2(x-2)-(y+3)+3(z-1)=0，\text{即}2x-y+3z-10=0$$

该平面与已知直线的交点由$\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-3}{3}\\2x-y+3z-10=0\end{cases}$解得$x=\dfrac{5}{7}$，$y=-\dfrac{6}{7}$，$z=\dfrac{18}{7}$

因此所求的直线方程为$\dfrac{x-2}{9}=\dfrac{y+3}{-15}=\dfrac{z-1}{-11}$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第四部分 空间直线及其方程 4.1 空间直线的一般方程

【解析】2.由$C:\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\z^2=2x\end{cases}$消去变量$z$，得在$xOy$平面上的投影曲线$\begin{cases}(x-1)^2+y^2=1\\z=0\end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程 6.2

间曲线在坐标面上的投影

三、【解析】记$F=x^2+y^2-\frac{z^2}{2}$，$G=x+y+z-2$

则F，G具有连续的偏导数，则

$$F(1,-1,2)=0,G(1,-1,2)=0;\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{(1,-1,2)}=\left.\begin{vmatrix}2x & 2y\\ 1 & 1\end{vmatrix}\right|_{(1,-1,2)}=4\neq 0$$

根据隐函数存在定理，必存在可导的隐函数$\begin{cases}x=x(z)\\ y=y(z)\end{cases}$

由方程组$\begin{cases}F(x,y,z)=x^2+y^2-\frac{z^2}{2}=0\\ G(x,y,z)=x+y+z-2=0\end{cases}$，视$x=x(z),y=y(z)$两边对$z$求导得

$$\begin{cases}2xx'(z)+2yy'(z)-z=0\\ x'(z)+y'(z)+1=0\end{cases}$$

解此方程组得$x'(z)=\frac{2y+z}{2(x-y)},y'(z)=\frac{-2x-z}{2(x-y)}$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第四部分 隐函数的求导公式 【4-1】隐函数存在定理的几点注记

2.【解析】成本函数$C(x,y)=10x+15y$，该问题是求成本函数在条件$-x^2+20xy-8y^2=112$下的条件极值。令$L(x,y,\lambda)=10x+15y+\lambda(-x^2+20xy-8y^2-112)$

解方程组：$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=10-2x\lambda+20y\lambda=0\\ \frac{\partial L}{\partial y}=15-16y\lambda+20x\lambda=0\\ -x^2+20xy-8y^2-112=0\end{cases}$，解得$x=4,y=2,\lambda=-\frac{5}{16}$，

所以当原料A和B用量分别为4单位和2单位的成本最低。

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

四、【解析】曲线$\begin{cases} x^2=3y \\ z=0 \end{cases}$绕$y$轴旋转一周形成的曲面为$y=\frac{x^2+z^2}{3}$

采用“先二后一法”，Ω：$\begin{cases} 0\le y\le 10 \\ D_y:\{(x,z)\,|\,x^2+z^2\le 3y\} \end{cases}$

$$I=\int_0^{10}\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le 3y}(x^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\int_0^{10}\mathrm{d}y\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3y}}r^2\cdot r\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{4}\int_0^{10}9y^2\mathrm{d}y=1500\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3-1 三重积分的计算方法

五、【解析】1.令$P=\frac{2x-y}{2x^2+y^2}$，$Q=\frac{x+y}{2x^2+y^2}$，故$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-2x^2-4xy}{(2x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}(2x^2+y^2\neq 0)$

由于$\frac{\partial P}{\partial y}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}$在原点不连续，不能直接用 Green 公式，又曲线 L 包含原点，故取以 O(0，0) 为中心的，半径δ充分小的椭圆，C^+:$\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}}\delta\cos\theta \\ y=\delta\sin\theta \end{cases}$的逆时针方向，设$D$是由$L$与$C^-$围成的复连通域，则由 Green 公式得

$$\begin{aligned} I&=\oint_{L+C^-}\frac{(2x-y)dx+(x+y)dy}{2x^2+y^2}-\int_{C^+}\frac{(2x-y)dx+(x+y)dy}{2x^2+y^2} \\ &=-\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{C^+}\frac{(2x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{2x^2+y^2} \\ &=0-\int_0^{2\pi}\left[\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\cos\theta-\sin\theta\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta+\sin\theta\right)\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta=-\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

2.【解析】上半个球面$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，$z_x=-\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, z_y=-\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$

故$A=4A_1=4\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$=4a\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=4a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}}\mathrm{d}r=4a^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分 5.1 对坐标的曲面积分

六【解析】（1）$\mathrm{div}\vec{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=3z$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分 5.1 对坐标的曲面积分

【解析】（2）通量$\Phi=\iint_\Sigma x\,z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

因曲面不封闭，补曲面Σ_1：$z=0$，$x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1$取下侧

由高斯公式得：

$$\Phi=\iint_\Sigma x\,z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}x\,z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\iiint_\Omega 3z\,\mathrm{d}V+\iint_{D_{xy}}3xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

其中Ω为Σ与Σ_1所围成的空间区域，D为平面区域$x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1$

由于区域D关于x轴对称，因此$\iint_D 3xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$

又$\iiint_\Omega 3z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=3\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=3\int_0^1 z\cdot 2\pi(1-z)\mathrm{d}z=\pi$

其中D_z：$x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1-z$，因此$\Phi=\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分 【5-3】如何选择第二型曲面积分积分的计算方法。

七、1.【解析】有$\frac{\partial(x^2y^{-3}-x^3)}{\partial x}=2xy^{-3}-3x^2$，$\frac{\partial(x^2y^{-3}-y^{-3})}{\partial y}=3y^{-4}-3x^2y^{-4}$，拼凑得到

即$d(x^2y^{-3}-y^{-3}-x^3)=(2xy^{-3}-3x^2)dx+3(1-x^2)y^{-4}dy=0$，故通解为$x^2y^{-3}-y^{-3}-x^3=C$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 . 第三部分 全微分 3.1 全微分的定义

2.【解析】对应的齐次方程的特征方程为$2r^2+r-1=0$，得$r_1=-1,r_2=\frac{1}{2}$

故对应的齐次方程的通解为$\bar{y}=c_1e^{-x}+c_2e^{\frac{1}{2}x}$

设特解$y^*=x(Ax+B)e^{-x}$，代入原方程得：

$$2y^{*\prime\prime}+y^{*\prime}-y^*=-3(2Ax+B)e^{-x}+4Ae^{-x}=12xe^{-x}$$

比较等式两边e^{-x}的系数，得到$-6A=12,13B+4A=0\Rightarrow A=-2,B=-\frac{8}{3}$

所以$y^*=\left(-2x^2-\frac{8}{3}x\right)e^{-x}$，通解为 $y=c_1e^{-x}+c_2e^{\frac{1}{2}x}-x\left(2x+\frac{8}{3}\right)e^{-x}$

代入初始条件得:$c_1=-2,c_2=2$

所以满足初始条件的特解为:$y=2e^{\frac{1}{2}x}-2e^{-x}-2x\left(x+\frac{4}{3}\right)e^{-x}$

【考点延伸】《考试宝典》 专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

八【解析】由给定二次积分限可得积分域为$D:\begin{cases}0\le x\le 2\\ x\le y\le \sqrt{3}x\end{cases}$

化为极坐标$D:\begin{cases}\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{3}\\ 0\le r\le 2\sec\theta\end{cases}$，故化为极坐标下的二次积分得

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sec\theta}f(r)r\,\mathrm{d}r$$

若$f(x)=\frac{1}{x}$，则$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sec\theta}\frac{1}{r}r\,\mathrm{d}r=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}2\sec\theta\,\mathrm{d}\theta=2\ln\frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}$

【考点延伸】《考试宝典》 专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.2 利用极坐标计算二重积分

2.【解析】证$\forall y\in(-\infty,+\infty)$，有$\left|\frac{\cos xy}{x^2+y^2}\right|<\frac{1}{x^2}$，又$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛

故$I=\int_1^{-\infty}\frac{\cos xy}{x^2+y^2}dx$ 在$(-\infty,+\infty)$一致收敛。

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第三部分 反常积分 3.2、敛散性的判别法

2015-2016 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1、设 $f(x,y)$ 在 $\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1$ 具有连续的二阶偏导数，L：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 为顺时针方向，则

$\oint_L [3y+f_x(x,y)]dx+f_y(x,y)dy$ 的值等于_____.

2、曲线 L：$\begin{cases} x=1 \\ z=\sqrt{x^2+y^2+1} \end{cases}$ 在点 $(1,1,\sqrt{3})$ 处的切线与 y 轴正向的夹角为_____.

3、设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leq R^2$，则 $\iiint_\Omega x^2 \mathrm{d}v=$_____.

4、向量 $\boldsymbol{A}=y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+x\boldsymbol{k}$ 沿闭曲线 Γ：$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ (从 z 轴正向看去为顺时针方向)的环流量可表示为_____.

5、若连续函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x^2$，则 $f(x)$ 的表达式为_____.

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题 3 分，总计 15 分)

1、下列函数的极限中不正确的是 (　　)

(A) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}} \frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\ln 2$；

(B) $\lim\limits_{\substack{x\to +\infty\\ y\to +\infty}} \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}}=0$；

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$；

(D) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}=1$.

2、下面那个条件是函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的充分条件 (　　)

(A) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$；

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [f(x,y)-f(0,0)]=0$；

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$；

(D) $\lim\limits_{x\to 0} [f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0} [f'_y(0,y)-f'_y(0,0)]=0$.

3、直线L：$\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z}{6}$绕$z$轴旋转而产生的旋转曲面方程是（　　）

$(A)13x^2=36(z^2-y^2)$；　　$(B)13z^2=36(-x^2+y^2)$；

$(C)13z^2=36(x^2-y^2)$；　　$(D)13z^2=36(x^2+y^2)$.

4、设Σ：$x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$，$\Sigma_1$为$\Sigma$在第一卦限部分，则下面运算正确的是（　　）

$(A)\iint\limits_{\Sigma} zdS=4\iint\limits_{\Sigma_1} xdS$；　　$(B)\iint\limits_{\Sigma} xdS=4\iint\limits_{\Sigma_1} xdS$；

$(C)\iint\limits_{\Sigma} ydS=4\iint\limits_{\Sigma_1} xdS$；　　$(D)\iint\limits_{\Sigma} xyzdS=4\iint\limits_{\Sigma_1} xyzdS$.

5、将极坐标系下的累次积分$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$化为直角坐标下的累次积分$I=$

（　　）

$(A)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$；　　$(B)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$；

$(C)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；　　$(D)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

三、(10分)求过直线l_1：$\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{-7}=\frac{z+2}{-5}$且平行于直线$l_2$：$\begin{cases}5x+y-z+4=0\\x+y-z-4=0\end{cases}$的平面方程.

四、（共 15 分，其中第一小题 5 分,第二小题 10 分）

1.沿厂房的后墙修建一座容积为 V 的长方体仓库，已知仓库的屋顶和墙壁每单位面积的造价分别为地面每单位面积造价的 2 倍与 1.5 倍，厂房后墙的长和高足够，因而这一面墙壁的造价不计，问如何设计，方能使仓库的造价最低?.

2.设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又 $g(x,y)=f\left[xy,\ \frac{1}{2}(x^2-y^2)\right]$，试证明：

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2.$$

五、(10 分)求曲面 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 被平面 $x+z=0$，$x-z=0$ 所截下的有限部分曲面 Σ 的面积 S.

六、(共15分，其中第一小题7分，第二小题8分)

1.计算$\iiint_{\Omega}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv$，其中$\Omega$由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与平面$z=1$，$z=2$围成的闭区域.

2.已知函数$y=f(x)$所确定的曲线与x轴相切于原点，且满足方程$f'(x)=2+\sin x-f''(x)$，求函数$f(x)$的数学表达式.

、(10 分)计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$，其中 Σ：$x^2+y^2=z^2$ $(0\leqslant z\leqslant h)$ 的一部分，$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 是曲面 Σ 的外法线方向余弦.

八、(10 分)证明 $\dfrac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}=0$ 在整个 xoy 面内除 x 的负半轴及原点外的开区域 G 内为全微分方程，并求其通解.

2015-2016学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题3分，共15分)

1、【正解】6π

【解析】依题意有$f_{xy}=f_{yx}$，令$P=3y+f_x(x,y)$，$Q=f_y(x,y)$，那么$\dfrac{\partial P}{\partial y}=3+f_{xy}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=f_{yx}$，

利用格林公式有

$$\oint_L[3y+f_x(x,y)]dx+f_y(x,y)dy=\iint_{D_{xy}}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=3\iint_{D_{xy}}dxdy=6\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

2、【正解】$\dfrac{\pi}{6}$

【解析】曲线的参数方程为$\begin{cases}x=1\\y=y\\z=\sqrt{2+y^2}\end{cases}$，有$\dfrac{dx}{dy}=0$，$\dfrac{dy}{dy}=1$，$\dfrac{dz}{dy}=\dfrac{y}{z}$，从而在点$\left(1,1,\sqrt{3}\right)$

处的切向量为$\left(0,1,\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$，则$\cos\beta=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，得到$\beta=\dfrac{\pi}{6}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第四部分 空间直线及其方程 4.3 两个直线的夹角

3、【正解】$\dfrac{4}{15}\pi R^5$

【解析】利用轮换对称性得到

$$\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega y^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$$

有

$$\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R}r^2\cdot r^2\sin\varphi\,dr=4\pi\cdot\frac{R^5}{5}=\frac{4\pi R^5}{5}$$

因此 $\iiint_\Omega x^2 \mathrm{d}v = \frac{1}{3}\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v = \frac{4}{15}\pi R^5$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 【易错考点】 3-1 三重积分的计算方法

4、【正解】 $-\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$

【解析】环流量 $\oint_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}$，顺时针，取负，则 $\oint_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = -\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第六部分 斯托克斯公式 6.1 斯托克斯公式

5、【正解】 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x}+x-\frac{1}{2}$

【解析】等式两边求导得到 $f'(x)+2f(x)=2x$，则

$$f(x)=e^{\int -2dx}\left(\int 2xe^{\int 2dx}dx+C\right)=e^{-2x}\left(xe^{2x}-\frac{1}{2}e^{2x}+C\right)$$

整理得到 $f(x)=Ce^{-2x}+x-\frac{1}{2}$，又有 $f(0)=0$ 带入得到 $C=\frac{1}{2}$，因此 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x}+x-\frac{1}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.4、一阶非齐次线性微分方程

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题 3 分，总计 15 分)

1、【正解】 D

【解析】A 项直接带入即可，正确；

对于 B 项，$x,y>0$ 时，$0<\frac{x^2+y^2}{e^{x+y}}<\frac{(x+y)^2}{e^{x+y}}$，令 $t=x+y$，那么有 $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{t^2}{e^t}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{2}{e^t}=0$，

利用夹逼准则，得到 B 项正确；对于 C 项，$0<\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$，$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{x^2+y^2}=0$，利用夹逼准则，$C$ 项正确；对于 D 项，令 $t=\sqrt{x^2+y^2}$，则转化为求极限

$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\left(t-\frac{1}{3!}t^3+o(t^3)\right)}{t^3}=\dfrac{1}{6}$，则 D 项错误.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第一部分 多元函数的基本概念 1.3 多元函数极限

2、【正解】C

【解析】A、D 项等价于已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处两个一阶偏导数存在，B 项等价于函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，三者均不能保证函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，C 项，由于

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+0^2}}\cdot\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}=0$，即 $f'_x(0,0)=0$，同理 $f'_y(0,0)=0$，从

而 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-(f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y)}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\rho}$

$=\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$，那么 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则 C 项正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分 3.1 全微分的定义

【易错考点】【3-2】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

3、【正解】D

【解析】曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=3t\\y=2t\\z=6t\end{cases}$，绕 z 轴旋转而产生的旋转曲面方程 $\begin{cases}x^2+y^2=13t^2\\z=6t\end{cases}$，得到绕 z 轴旋转而产生的旋转曲面方程 $36(x^2+y^2)=13z^2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程 6.2 空间曲线在坐标面上的投影 【易错考点】 【6-1】柱面和旋转面的方程特征

4、【正解】A

【解析】Σ 关于 xoz，yoz 具有对称性，偶倍奇零，从而有 $\iint\limits_{\Sigma}ydS=\iint\limits_{\Sigma}xdS=\iint\limits_{\Sigma}xyzdS=0$，

$\iint\limits_{\Sigma}zdS=4\iint\limits_{\Sigma_1}xdS$，因此 A 项正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 4.1 曲面的

表面积 【易错考点】【4-2】关于第一型曲面积分的对称性

5、【正解】C

【解析】积分区域为圆$x^2+y^2\leqslant 1$，$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$，采用$X$型时，

$$I=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$$

采用Y型时，

$$I=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$$

因此选项C正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分 2.2 利用极坐标计算二重积分

三、【解析】l_1，l_2的方向向量分别为$\boldsymbol{s}_1=\{1,-7,-5\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{5,1,-1\}\times\{1,1,-1\}=\{0,4,4\}$，所求平面的法向量$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=4\{-2,-1,1\}$，又平面过点$(1,-3,-2)$，故所求平面方程为：

$$-2(x-1)-(y+3)+(z+2)=0$$

化简得到$2x+y-z-1=0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程 【易错考点】 【3-2】求平面方程

四、（共15分，其中第一小题5分,第二小题10分）

1、【解析】设仓库的长，宽，高分别为x，y，z，地面每单位面积造价为k，则总造价

$$C=3kxy+1.5kxz+3kyz$$

其中$xyz=V$，设$L=3kxy+1.5kxz+3kyz+\lambda(xyz-V)$，则有

$$\begin{cases}L_x=3ky+1.5kz+\lambda yz=0\\L_y=3kx+3kz+\lambda xz=0\\L_z=1.5kx+3ky+\lambda xy=0\\xyz-V=0\end{cases}$$，求解得到$x=\sqrt[3]{2V}$，$y=\sqrt[3]{\frac{V}{4}}$，$z=\sqrt[3]{2V}$，根据实际问题，最小

值存在，因此当仓库的长，宽，高分别为$\sqrt[3]{2V}$，$\sqrt[3]{\frac{V}{4}}$，$\sqrt[3]{2V}$时，造价最低.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

2、【解析】设$u=xy$，$v=\frac{1}{2}(x^2-y^2)$，则$g(x,y)=f(u,v)$. 则

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}y+\frac{\partial f}{\partial v}x,\quad \frac{\partial g}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}x-\frac{\partial f}{\partial v}y$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)y+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}\right)x+\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}y+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}x\right)y+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}y+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}x\right)x+\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}y^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}xy+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}x^2+\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)x-\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}\right)y-\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}x-\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}y\right)x-\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}x-\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}y\right)y-\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}x^2-2\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}xy+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}y^2-\frac{\partial f}{\partial v}$$

从而得到

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.3 一元函数与多元函数、多元函数与多元函数复合的情形

五、【解析】有对称行得知$S=\iint\limits_{\Sigma}dS=8\iint\limits_{\Sigma_1}dS$，其中$\Sigma_1$为$\Sigma$在第一卦限部分，$\Sigma_1$：$y=\sqrt{a^2-x^2}$，

那么有$\frac{\partial y}{\partial x}=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}$，$\frac{\partial y}{\partial z}=0$，而$\Sigma_1$在$xoz$面的投影区域为$D$：$\{0\leqslant x\leqslant a,\ 0\leqslant z\leqslant x\}$，所以$S=8\iint\limits_{\Sigma_1}dS=8\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}dxdz=8\iint\limits_{D}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dxdz$

$$=8a\int_0^a dx\int_0^x \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dz=8a^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分

六、(共 15 分，其中第一小题 7 分，第二小题 8 分)

1、【解析】先二后一：$\iiint_\Omega \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv=\int_1^2 e^z dz\iint_{D_z}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\int_1^2 e^z dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z dr$

$$=2\pi\int_1^2 ze^z dz=2\pi(z-1)e^z\Big|_1^2=2\pi e^2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3.1 利用直角坐标计算三重积分

2、【解析】特征方程：$r^2+r=0$，解得$r=-1$或0，则齐次方程的通解为$Y=c_1+c_2e^{-x}$，设特解形式为$y^*=ax+(b\cos x+c\sin x)$，带入求解得到$a=2$，$b=c=-\frac{1}{2}$，因此原方程的通解为

$y=c_1+c_2e^{-x}+2x-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)$，又有$f(0)=0$，$f'(0)=0$，解得$c_1=-1,c_2=\frac{3}{2}$，因此所求函数为

$$f(x)=\frac{3}{2}e^{-x}-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)+2x-1.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

七、【解析】补充平面 Σ_1：$z=h$，$x^2+y^2\le h^2$，取上侧，则

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS-\iint_{\Sigma_1}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$$

$$=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy-\iint_{\Sigma_1}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$$

$$=2\iiint_\Omega(x+y+z)dv-\iint_{x^2+y^2\le h^2}h^2dxdy$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^h rdr\int_r^h zdz-\pi h^4=\frac{\pi h^4}{2}-\pi h^4=-\frac{\pi h^4}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分

八、【解析】令$P=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{y-x}{x^2+y^2}$，因整个xoy面内除x的负半轴及原点外的开区域G是单连通域，P，Q在单连通域G内有连续偏导数，且$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，因此在整个$xoy$面内除$x$的负半轴及原点外的开区域$G$内$\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}=0$为全微分方程，又有

$$du(x,y)=\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}+\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\frac{1}{x^2+y^2}d(x^2+y^2)+\frac{\frac{y}{x^2}dx-\frac{1}{x}dy}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}d\ln(x^2+y^2)-\frac{d\frac{y}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\arctan\frac{y}{x}\right)$$

故通解为

$$u(x,y)=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\arctan\frac{y}{x}=C.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用

2014-2015学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题3分，共15分)

1、点$A(3,-1,1)$到平面π：$2x-y+3z-4=0$的距离为_____.

2、曲面$z=2x^2+2y^2-4$在点$(1,-1,0)$处的法线方程为_____.

3、设Ω是由曲面$z=x^2+y^2$及平面$z=1$围成的闭区域，则$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$化为顺序为$z\to y\to x$的三次积分为_____.

4、设Σ是xoz面的一个闭区域D_{xz}，则曲面积分$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS$可化为二重积分为_____.

5、微分方程$y'=\dfrac{1}{2x-y^2}$满足初始条件$y(1)=0$的解为_____.

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题3分，总计15分)

1、双曲线$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1\\ y=0\end{cases}$绕$z$轴旋转而成的曲面为　　(　　)

(A) $\dfrac{x^2+y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　(B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2+z^2}{5}=1$；

(C) $\dfrac{(x+y)^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　(D) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{(y+z)^2}{5}=1$.

2、若函数$f(x,y)$在区域D内具有二阶偏导数$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，则　　(　　)

(A)必有$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$；　　(B)则$f(x,y)$在区域$D$内必连续；

(C)$f(x,y)$在区域D内必可微；　　(D)以上都不对.

3、设$I=\iint_D xydxdy$，其中D由$y^2=x$及$y=x-2$所围成，则化为二次积分后的结果为$I=$

(　　)

(A) $\int_0^4 dx\int_{y+2}^{y^2} xydy$；　　(B) $\int_{-1}^2 dy\int_{y^2}^{y+2} xydx$；

$(C)\int_{0.}^{1}dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}}xydy+\int_{1}^{4}dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}}xydy$；　　$(D)\int_{-1}^{2}dx\int_{y^2}^{y+2}xydy$.

4、设L为直线$x+y=2$介于点$(0,2)$到点$(2,0)$的一段，则$\int_L\sqrt{x+y}\,ds=$　　（　　）

$(A)4$；　　$(B)2\sqrt{2}$；　　$(C)\sqrt{2}$；　　$(D)2$.

5、设y_1与y_2都是微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$的解，则　　（　　）

$(A)y_1+y_2$也是方程的解；　　$(B)y_1-y_2$也是方程的解；

$(C)y_1-2y_2$也是方程的解；　　$(D)2y_1-y_2$也是方程的解.

三、(10分)设平面Π：$2x-4y-z-5=0$，且直线l：$\begin{cases}x+y+b=0\\x+ay-z-3=0\end{cases}$在平面$\Pi$上，求$a$，$b$的值.

四、(10分)已知函数$f(x,y)=x+y+xy$，曲线C：$x^2+y^2+xy=3$，求$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数.

五、(10 分)计算由旋转抛物面$z=6-x^2-y^2$及锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围成的立体体积.

六、(共 18 分，每题 9 分)

1.计算$I=\iint\limits_D \max\{xy,1\}dxdy$，其中$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

2.计算$I=\int_L (1+y)dx+(x+e^{\sin y})dy$，其中 L 是从$A(1,0)$沿$y=\sqrt{1-x^2}$到$B(-1,0)$的一段曲线.

七、(10 分)计算$I=\oint\limits_{\Sigma} xydydz+yzdzdx+xzdxdy$，其中$\Sigma$是平$x=0,y=0,z=0,x+y+z=2$所围空间区域整个边界的外侧.

八、(12 分)设函数$f(u)$具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$满足$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，

若$f(0)=0$，$f'(0)=0$，

(1)证明：$f''(u)=4f(u)+u$；(2)求$f(u)$的表达式.

2014-2015学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题3分，共15分)

1、【正解】$\frac{3}{7}\sqrt{14}$

【解析】$d=\frac{|2\times3-(-1)+3\times1-4|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+3^2}}=\frac{6}{\sqrt{14}}=\frac{3}{7}\sqrt{14}$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程

2、【正解】$\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z}{-1}$

【解析】令$F(x,y,z)=2x^2+2y^2-z-4$，则任意点处的法向量为$\boldsymbol{n}=(4x,4y,-1)$，则在点$(1,-1,0)$处的法向量为$\boldsymbol{n}=(4,-4,-1)$，从而法线方程为$\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z}{-1}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第五部分 多元函数微分学的几何应用 5.2 曲面的切平面与法线

3、【正解】$\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+y^2}^{1}f(x,y,z)dz$

【解析】$x^2+y^2\leqslant z\leqslant1$，在$xoy$面上的投影为$x^2+y^2\leqslant1$，从而化为累次积分为

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dxdydz=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+y^2}^{1}f(x,y,z)dz.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分

4、【正解】$\iint_{D_{xz}}f(x,0,z)dxdz$

【解析】Σ是xoz面的一个闭区域，则有$y=0$，往其他坐标平面投影都是线，则有

$$\iint_{D_{xy}}f(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xz}}f(x,y,z)dzdy=0$$

则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xz}} f(x,y,z)dxdz = \iint_{D_{xz}} f(x,0,z)dxdz .$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第四部分 对面积的曲面积分 4.1 曲面的表面积 【易错考点】【4-1】第一型曲面积分的计算方法

5、【正解】$x=\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}e^{2y}$

【解析】$y'=\frac{1}{2x-y^2}\Rightarrow\frac{dx}{dy}=2x-y^2\Rightarrow x'-2x=-y^2$，其通解为

$$x=e^{\int 2dy}\left(\int(-y^2)e^{-\int 2dy}dy+C\right)=e^{2y}\left(\frac{1}{2}y^2e^{-2y}+\frac{1}{2}ye^{-2y}+\frac{1}{4}e^{-2y}+C\right)$$

$$=\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}+Ce^{2y}$$

带入$y(1)=0$，得到$1=C+\frac{1}{4}\Rightarrow C=\frac{3}{4}$，则原微分方程的解为

$$x=\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}e^{2y}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 2.2、齐次微分方程

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题 3 分，总计 15 分)

1、【正解】A

【解析】绕谁旋转，则谁不变，绕z轴旋转，则$z=z$，x替换为$\pm\sqrt{x^2+y^2}$，因此选项A正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第五部分 曲面及其方程 5.2 旋转曲面

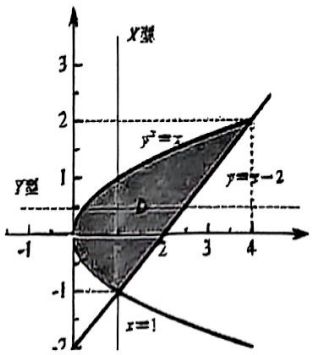
2、【正解】D

【解析】对于A项，此时二阶混合偏导其连续性不确定，该结论不一定成立。具有二阶偏导数除了能推出一阶偏导的有关性质之外，无法确定$f(x，y)$在区域D内连续性和可微性，因此B和C项错误，D项正确。

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分 3.1 全微分的定义 【易错考点】【3-2】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

3、【正解】B

【解析】积分区域D如右图所示，如果选择X型，则沿着$x=1$将积分区域区域分成左右两部分，此时



$$I=\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xydy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}} xydy$$

如果选择Y型，则

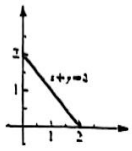
$$I=\int_{-1}^{2} dy\int_{y^2}^{y+2} xydx$$

从而选项B正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分 【易错考点】 【2-1】如何在直角坐标系下将二重积分化为逐次积分

4、【正解】A

【解析】直线L如右图所示，则有$\int_L \sqrt{x+y}\,ds=\sqrt{2}\int_L ds=\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}=4$



因此选项A正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第一部分 对弧长的曲线积分 1.1 对弧长的曲线积分的概念与性质 【易错考点】【1-1】第一型曲线积分的计算方法

5、【正解】D

【解析】依据题意有$y_1''+p(x)y_1'+q(x)y_1=f(x)$，$y_2''+p(x)y_2'+q(x)y_2=f(x)$，设$ay_1+by_2$也是该微分方程的解，那么有

$$ay_1''+by_2''+p(x)(ay_1'+by_2')+q(x)(ay_1+by_2)=f(x)$$

整得得到$(a+b)f(x)=f(x)$，即$a+b=1$，因此选项D正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.2、高阶线性微

分方程解的结构

三、【解析】解法一：由 l：$\begin{cases} x+y+b=0 \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 可得 $y=-(x+b)$，$z=x-a(x+b)-3$，

代入平面Π方程，有 $5+a=0$，$4b+ab-2=0$，解得 $a=-5$，$b=-2$.

解法二：过直线 l 的平面束方程设为 $x+ay-z-3+\lambda(x+y+b)=0$，即

$$(1+\lambda)x+(a+\lambda)y-z-3+\lambda b=0$$

由题意知 $\frac{1+\lambda}{2}=\frac{a+\lambda}{-4}=\frac{-1}{-1}$，解得 $a=-5$，$\lambda=1$，将 $a=-5$，$\lambda=1$ 和平面 Π 上的点 $(1,-2,5)$

带入平面束方程中得到 $b=-2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程 【易错考点】【3-2】求平面方程

四、【解析】最大方向导数即为梯度的模：有 $\text{grad}f(x,y)=(1+y,1+x)$，那么

$$|\text{grad}f(x,y)|=\sqrt{(1+x)^2+(1+y)^2}$$

令 $F(x,y,\lambda)=(1+x)^2+(1+y)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$，由 $\begin{cases} F_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0 \\ F_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0 \\ x^2+y^2+xy-3=0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$，$\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$，$\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$，$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$，有

$$|\text{grad}f(1,1)|=2\sqrt{2}，|\text{gradf}(2,-1)|=|\text{grad}f(-1,2)|=3，|\text{gradf}(-1,-1)|=0$$

所以 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的取大方向导数为 3.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第六部分 方向导数与梯度 6.2 梯度 【易错考点】【6-1】求方向导数与梯度 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

五、【解析】解法一：

$$=\iiint_{\Omega}dv=\iint_{D}rdrd\theta\int_{r}^{6-r^2}dz=\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{2}(6-r^2-r)rdr=\frac{32}{3}\pi$$

解法二：

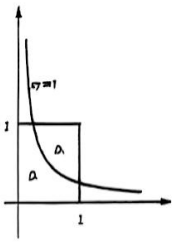
$$=V_1+V_2=\int_0^2 dz\iint_{D_1} dxdy+\int_2^6 dz\iint_{D_2} dxdy=\int_0^2 \pi z^2 dz+\int_2^6 \pi(6-z)dz=\frac{8}{3}\pi+8\pi=\frac{32}{3}\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3.1 利用直角坐标计算三重积分【易错考点】3-1 三重积分的计算方法

六、(共 18 分，每题 9 分)

1.【解析】$I=\iint_{D_1} dxdy+\iint_{D_2} xydxdy=\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^2 dy+\int_{\frac{1}{2}}^2 dx\int_0^{\frac{1}{x}} dy+\int_{\frac{1}{2}}^2 dx\int_{\frac{1}{y}}^2 xydy$

$$=1+2\ln 2+\frac{15}{4}-\ln 2=\frac{19}{4}+\ln 2.$$



【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分 【易错考点】【2-1】如何在直角坐标系下将二重积分化为逐次积分

2.【解析】因为$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=1$，所以该曲线积分与路径无关，选择积分路径从$A(1,0)$沿$x$轴到$B(-1,0)$，得到$I=\int_1^{-1}(1+0)dx=-2.$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式 【易错考点】【3-1】如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

七、【解析】利用高斯公式得到

$$I=\oiint_{\Sigma} xydydz+yzdzdx+xzdxdy=\iiint_{\Omega}(y+z+x)dv$$

利用轮换对称性有

$$\iiint_{\Omega} x\,dv=\iiint_{\Omega} y\,dv=\iiint_{\Omega} z\,dv$$

则

$$I=3\iiint_{\Omega}z\,dv=3\int_0^2 dx\int_0^{2-x}dy\int_0^{2-x-y}z\,dz=3\int_0^2\frac{(2-x)^3}{6}dx=2.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 5.1 对坐标的曲面积分 【易错考点】【5-3】

如何选择第二型曲面积分积分的计算方法

八、【解析】(1)因为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(e^x\cos y)e^x\cos y,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(e^x\cos y)e^{2x}\cos^2 y+f'(e^x\cos y)e^x\cos y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(e^x\cos y)e^x\sin y,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(e^x\cos y)e^{2x}\sin^2 y-f'(e^x\cos y)e^x\cos y$$

所以已知条件$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$转换为

$$f''(e^x\cos y)e^{2x}=[4f(e^x\cos y)+e^x\cos y]e^{2x}$$

所以函数$f(u)$满足方程$f''(u)=4f(u)+u$.

(2)特征方程$r^2-4=0$解得$r=\pm 2$，则对应其次方程的通解为$f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$；

设其非齐次方程的通解形式为$y^*=au+b$，带入得到$a=-\frac{1}{4}$，$b=0$，则特解为$y^*=-\frac{u}{4}$；

则方程的通解为$f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{u}{4}$，利用$f(0)=0$，$f'(0)=0$，得到

$$\begin{cases}C_1+C_2=0\\ 2C_1-2C_2-\frac{1}{4}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}C_1=\frac{1}{16}\\ C_2=-\frac{1}{16}\end{cases}$$，因此$f(u)=\frac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u}-4u)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.2 高阶偏导数 专题六（常）微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

2013-2014 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1、已知向量c垂直于向量$a=\{1,2,1\}$和$b=\{-1,1,1\}$，并满足$c\cdot(i-2j+k)=16$，则$c=$____.

2、由曲线$\begin{cases}x^2+2y^2=17\\z=0\end{cases}$绕$x$轴旋转一周得到旋转曲面在点$(1,-2,2)$的法线方程为_____.

3、$\iint\limits_{\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{4^2}\le 1} 2d\sigma=$ _____.

4、设曲线L为圆周曲线$x^2+y^2=a^2$，则$\oint_L (x^2+y^2)^3 ds=$_____.

5、向量$V=(x^2+y^2)j+z^2k$穿过曲面Σ指定侧的通量可表示为_____，

散度$divV=$_____，旋度$rotV=$_____.

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题 3 分，总计 15 分)

1、曲线$\begin{cases}y^2+z^2-2x=0\\z=3\end{cases}$在$xoy$面上的投影曲线方程为 （ ）

$(A)\begin{cases}y^2=2x\\z=0\end{cases}$；　$(B)\begin{cases}y^2=2x\\z=3\end{cases}$；　$(C)\begin{cases}y^2=2x-9\\z=0\end{cases}$；　$(D)\begin{cases}y^2=2x-9\\z=3\end{cases}$.

2、考虑二元函数$f(x,y)$的下面四条性质：

①$f(x,y)$在点(x_0,y_0)连续，②$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数连续，

③$f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微，④$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数存在，

则下列正确的是 （ ）

(A)③⇒②⇒①；　(B)②⇒③⇒①；　(C)③⇒④⇒①；　(D)③⇒①⇒④.

3、设$z=3axy-x^3-y^3(a>0)$，则点(a,a)是该函数的 （ ）

(A)驻点，但不是极值点；　(B)驻点，且是极小值点；

(C)驻点，且是极大值点；　(D)驻点，偏导数不存在的点.

4、设$P=-\frac{y}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，下列结论正确的是 （ ）

(*A*)对任意光滑闭曲线都有$\int_L Pdx+Qdy=0$；

(*B*)积分$\int_L Pdx+Qdy$在G内与路径无关，其中G为一不包含$(0，0)$的开区域；

(*C*)$du=Pdx+Qdy$，其中$u=\int_1^x P(x，1)dx+\int_1^y Q(x，y)dy$，$(x，y)\neq(0，0)$；

(*D*)$\int_L Pdx+Qdy=2\pi$，其中L为包含原点的取逆时针方向的任意简单闭曲线.

5、下列微分方程中，属于可分离变量的方程是 （ ）

(*A*)$x\sin(xy)dy+ydy=0$；　　(*B*)$y'=\ln(x+y)$；

(*C*)$\frac{dy}{dx}=x\sin y$；　　(*D*)$y'+\frac{1}{x}y=e^x\cdot y^2$.

三、(10分)求过点$(3,1,-2)$且通过直线$\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$的平面方程.

四、(共15分，其中第一小题5分,第二小题10分)

1.设$z=f(xy，y)$，其中f具有连续的二阶偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2.计算二重积分 $\iint\limits_D |x^2+y^2-2|dxdy$，其中 D：$x^2+y^2\leqslant 3$.

五、(10 分)求平面 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1$ 和柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上与 xOy 平面的距离最长的点的坐标.

六、(共 15 分，其中第一小题 7 分，第二小题 8 分)

1.计算 $\iiint\limits_\Omega zdxdydz$，其中 Ω 由锥面 $z=\frac{2}{3}\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=2$ 围成的闭区域.

2.求向量$A=\sqrt{x^2+y^2+z^2}(xi+yj+zk)$通过曲面$\Sigma$：$x^2+y^2+z^2=R^2$的指向外侧的通量.

七、(10分)计算曲线积分$I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中$L$是以点(1，0)为中心，2为半径的圆周，取逆时针方向.

八、(10分)设$f(x)$具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$$[xy(x+y)-f(x)y]dx+[f'(x)+x^2y]dy=0$$

为一全微分方程，求$f(x)$及此全微分方程的通解.

各科历年题，课后题答案，加QQ：3339069655

2013-2014学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题3分，共15分)

1、【正解】$\{2,-4,6\}$

【解析】$c=(x,y,z)$，有$\begin{cases}x+2y+z=0\\-x+y+z=0\end{cases}$，又有$c\cdot(i-2j+k)=16$，即$x-2y+z=16$，联立得到$\begin{cases}x+2y+z=0\\-x+y+z=0\\x-2y+z=16\end{cases}$，解得$x=2$，$y=-4$，$z=6$，因此$c=\{2,-4,6\}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第二部分 数量积 向量积 混合积 2.1 两个向量的数量积

2、【正解】$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{4}$

【解析】旋转曲面为$x^2+2y^2+2z^2=17$，则在点$(1,-2,2)$的法向量为$n=(1,-4,4)$，因此法线方程为$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第五部分 多元函数微分学的几何应用 5.2 曲面的切平面与法线

3、【正解】24π

【解析】积分区域为椭圆$\dfrac{x^2}{3^2}+\dfrac{y^2}{4^2}\leqslant 1$，其面积为$\iint\limits_D d\sigma=\pi ab=12\pi$，因此$\iint\limits_{\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{4^2}\leqslant 1}2d\sigma=24\pi$.

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第一部分 二重积分的概念与性质 1.1 二重积分的概念

4、【正解】$2\pi a^7$

【解析】$\oint_L(x^2+y^2)^3ds=\oint_L a^6ds=a^6\cdot 2\pi a=2\pi a^7$.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第一部分 对弧长的曲线积分 【1-1】第一型曲线积分的计算方法

5、【正解】$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dzdx+z^2dxdy$；$2y+2z$；$2xk$

【解析】通量可看做第二类曲面积分的几何意义，则穿过曲面Σ指定侧的通量为

$$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dzdx+z^2dxdy$$

那么有$P=0$，$Q=x^2+y^2$，$R=z^2$，散度为

$$divV=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2y+2z$$

旋度为

$$rotV=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x^2+y^2 & z^2 \end{vmatrix}=2xk$$

【考点延伸】《考试宝典》第五部分 对坐标的曲面积分 第六部分 斯托克斯公式 6.1 斯托克斯公式 【易错考点】 【6-3】梯度、散度、旋度的综合计算

二、选择题(在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题3分，总计15分)

1、【正解】C

【解析】将$z=3$带入$y^2+z^2-2x=0$得到$y^2=2x-9$，在xoy面上$z=0$，因此C项正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第六部分 空间曲线及其方程 6.2 空间曲线在坐标面上的投影 【易错考点】 【6-2】如何求空间点或曲线在其他图形上的投影点或投影线

2、【正解】B

【解析】偏导连续一定可微，偏导存在不一定连续，连续不一定偏导存在，可微不一定偏导连续，可微函数一定连续，因此B项正确.

【考点延伸】《考试宝典》 专题八 多元微分及其以应用 第三部分 全微分 3.1 全微分的定义 【易错考点】【3-2】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

3、【正解】C

【解析】$z_x=3ay-3x^2$，$z_y=3ax-3y^2$，$A=z_{xx}=-6x$，$B=z_{xy}=3a$，$C=z_{yy}=-6y$，

对于点$(a，a)$，有$z_x=z_y=0$，因此是驻点，又有$AC-B^2\big|_{(a,a)}=27a^2>0$，说明是极值点，由于$A=-6a<0$，因此是最大值，故$C$选项正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.1 多元函数的极值及最大值、最小值

4、【正解】D

【解析】有$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-(x^2+y^2)+2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，原点为奇点，$A$选项肯定错误，$B$选项应该为单连通闭区域，C 项应该指明在不包含$(0，0)$的单连通闭区域，对于$D$项，任意取足够小的$\varepsilon$，令$l$：$x^2+y^2=\varepsilon^2$，取顺时针方向，那么$\int_{L+l}Pdx+Qdy=0$，利用格林公式有：

$$\int_l Pdx+Qdy=-\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{l^-}-ydx+xdy=-\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_D 2dxdy=-\frac{2\pi\varepsilon^2}{\varepsilon^2}=-2\pi$$

则

$$\int_L Pdx+Qdy=-\int_l Pdx+Qdy=2\pi$$

故D选项正确.

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式 【易错考点】 【3-1】如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

5、【正解】C

【解析】A项显然不正确，可分离变量的方程必然要有dx和dy，B项无法将x和y分开，因此也不对，C项可分离为$\frac{dy}{\sin y}=xdx$，从而C项正确，D项也是分离不开。

【考点延伸】《考试宝典》专题六 （常）微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.1、可分离变量的微分方程

三、【解析】直线 L：$\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 的一般方程为 $\begin{cases}2x-5y-23=0\\ y-2z+3=0\end{cases}$，则过直线 L 的平面束为

$$2x-5y-23+\lambda(y-2z+3)=0$$

所求平面过点$(3,1,-2)$，带入得到$\lambda=\frac{11}{4}$，因此所求平面方程为

$$2x-\frac{9}{4}y-\frac{11}{2}z-\frac{59}{4}=0$$

整理得到$8x-9y-22z-59=0$.

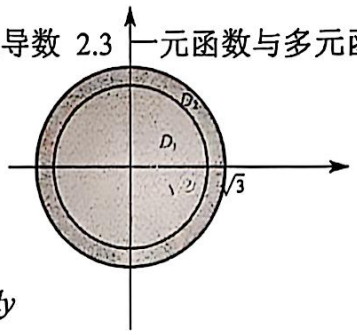
【考点延伸】《考试宝典》专题七 矢量代数与空间解析几何 第三部分 平面及其方程 3.2 平面的一般方程 【易错考点】 【3-2】求平面方程

四、（共 15 分，其中第一小题 5 分,第二小题 10 分）

1.【解析】$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^2f_{11}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1+xyf_{11}+yf_{12}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第二部分 偏导数 2.3 一元函数与多元函数、多元函数与多元函数复合的情形

2.【解析】积分区域如右图，有$D=D_1+D_2$，则有



$$\iint_D|x^2+y^2-2|dxdy=\iint_{D_1}(2-x^2+y^2)dxdy+\iint_{D_2}(x^2+y^2-2)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(2-r^2)rdr+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}(r^2-2)rdr=2\pi\left(1+\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{2}\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第二部分 二重积分的计算方法 2.1 利用直角坐标系计算二重积分

五、【解析】设(x,y,z)为交线上的点，则该点到xOy平面的距离位$d=|z|$，令目标函数为$f(x,y,z)=z^2$，则问题转换为求$f(x,y,z)=z^2$在约束条件

$$\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}-1=0\\ x^2+y^2-1=0\end{cases}$$

下的最大值，令

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}-1\right)+\mu(x^2+y^2-1)$$

由$\begin{cases}L_x=\frac{\lambda}{3}+2x\mu=0\\ L_y=\frac{\lambda}{4}+2y\mu=0\\ L_z=2z+\frac{\lambda}{5}=0\\ \frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}-1=0\\ x^2+y^2=1\end{cases}$得驻点 $M_1\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5},\frac{35}{12}\right),M_2\left(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5},\frac{85}{12}\right)$，由问题知存在最长距离，易知是$M_2\left(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5},\frac{85}{12}\right)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题八 多元微分及其以应用 第七部分 多元函数的极值及其求法 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

六、(共 15 分，其中第一小题 7 分，第二小题 8 分)

1.【解析】采用先二后一：$\Omega:\begin{cases}0\le z\le 2\\ D_z:\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\le\frac{9}{4}z^2\right\}\end{cases}$，则

$$\iiint_{\Omega}z\,dxdydz=\int_0^2 zdz\iint_{D_z}dxdy=\int_0^2 z\cdot\pi\frac{9}{4}z^2dz=9\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 重积分 第三部分 三重积分 3.1 利用直角坐标计算三重积分

2.【解析】向量$\vec{A}$通过曲面Σ：$x^2+y^2+z^2=R^2$的外侧的通量为

$$Q=\oiint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}(x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy)$$

将曲面Σ：$x^2+y^2+z^2=R^2$的方程代入被积函数化简积分，利用高斯公司得到

$$I=R\oiint_{\Sigma}x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy=3R\iiint_{\Omega}dx\,dy\,dz=3R\cdot\frac{4}{3}\pi R^3=4\pi R^4.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第五部分 对坐标的曲面积分

七、【解析】令$P(x,y)=\frac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{x}{4x^2+y^2}$，则有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

作足够小椭圆：$C:\begin{cases}x=\frac{\delta}{2}\cos\theta\\ y=\delta\sin\theta\end{cases},\theta\in[0,2\pi],\delta>0$，取逆时针方向，于是由格林公式

$$I=\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L+C^-}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}-\oint_{C^-}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint_D 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\oint_C\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$$

$$=0+\oint_C\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\frac{1}{2}\delta^2}{\delta^2}\mathrm{d}\theta=\pi.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式 【易错考点】 【3-1】如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

八、【解析】由全微分方程的充要条件$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$知

$$x^2+2xy-f(x)=f''(x)+2xy$$

即$f''(x)+f(x)=x^2$，解得$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$，由$f(0)=0$，$f'(0)=1$求得

$C_1=2$，$C_2=1$，从而

$$f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$$

于是原方程为

$$[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y]\mathrm{d}x+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y=0$$

其通解为

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y]\mathrm{d}x+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^x 0\cdot\mathrm{d}x+\int_0^y(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y=-2y\sin x+y\cos x+\frac{x^2y^2}{2}+2xy=C.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 曲线积分与曲面积分 第三部分 格林公式及其应用 3.1 格林公式

2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(本题 15 分，每小题 3 分)

1. 将曲线 $\begin{cases}4x^2-9y^2=36\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程为_____

2. 设有曲面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{4}y^2\right)\mathrm{d}S=$_____

3. 由二重积分的几何意义 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____

4. 设 $u=u(x,y,z)$ 具有二阶连续的偏导数，则数量场 u 的梯度的散度 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)=$_____

5. 设函数 $f(x)$ 具有连续导数，且曲线积分 $\int_L\left(\sin x-f(x)\right)\frac{y}{x}\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，

则 $f(x)=$_____

二、选择题(本题 15 分，每小题 3 分)

1、直线 $L_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{-2}$ 与直线 $L_2:\frac{x-1}{-2}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+1}{-1}$ 的关系为（　　）

（A）L_1 与 L_2 垂直但不相交；　　(B) L_1 与 L_2 垂直相交；

（C）L_1 与 L_2 既不平行、也不垂直；　　（D）L_1 与 L_2 平行

2、二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）.

（A）充分条件而非必要条件；　　（B）充分必要条件；

（C）必要条件而非充分条件；　　（D）既非充分条件也非必要条件

3、下列曲线积分中在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 9\}$ 内与路径无关的是（　　）

(A). $\int_L\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$　　(B). $\int_L e^x\cos y\mathrm{d}x-e^x\sin y\mathrm{d}y$

(C) $\int_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$　　(D) $\int_L\left(e^{-x^2}\sin x+3y-\cos y\right)\mathrm{d}x+\left(x\sin y-y^4\right)\mathrm{d}y$

4、下面说法错误的是（　　）

(A) 方程$\left(x+y\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x-x\cos\frac{y}{x}\mathrm{d}y=0$为齐次微分方程;

(B) 方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}y+x^2y^6$为 Bernoulli 方程;

(C) 方程$x^2\mathrm{d}y+(3-2xy)\mathrm{d}x=0$为一阶线性微分方程;

(D) 方程$\left(3x^2+6xy+3y^2+2y\right)\mathrm{d}x+\left(2x^2+3xy+x\right)\mathrm{d}y=0$为全微分方程.

5. 设有空间区域$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge0$，及$\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge0,y\ge0,z\ge0$，则下面结论成立的是（　　）

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iiint\limits_{\Omega_2}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$;　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iiint\limits_{\Omega_2}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$;

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iiint\limits_{\Omega_2}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$;　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iiint\limits_{\Omega_2}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

三、（10 分）求两直线$L_1:\frac{x}{1}=\frac{y-11}{2}=\frac{z-4}{1},L_2:\frac{x-6}{1}=\frac{y+7}{-6}=\frac{z}{1}$的公垂线$L$的方程

四、（共 15 分，其中第一小题 7 分,第二小题 8 分）

1. 设$w=f\left(x^3z+y,yz^2\right)$，且$f$具有连续二阶偏导数，求$\frac{\partial w}{\partial x},\frac{\partial w}{\partial y},\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$

各科历年题，课后题答案，加 QQ：3339069655

2. 设D是由曲线$y=x^2$与直线$y=x$所围成的区域，求$\iint\limits_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

五、(10 分) 在第一卦限内作$x^2+y^2+z^2=3$的切平面，使得切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求此切点的坐标，并求出最小的体积值

六、（10 分）求圆柱体$y^2+z^2\leq 1$在第一卦限部分被平面$y=x,z=0,x=0$所截下的立体的体积

七、（共 15 分，其中第一小题 7 分,第二小题 8 分）

1. 计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 $L: x^2+y^2=4^2$ 沿逆时针方向.

2. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧

八、（10 分）已知微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=\left(c_1+c_2x\right)e^{3x}$，其中 c_1,c_2 为任意常数，试求微分方程 $y''+ay'+by=e^{2x}\left(1+x\right)$ 的通解.

各科历年题，课后题答案，加 QQ：3339069655

2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题(每小题 4 分，共 32 分)

1.【正解】$4x^2-9\left(y^2+z^2\right)=36$

【解析】绕 x 轴旋转一周，则将原曲线中的 y^2 变为 (y^2+z^2)，即 $4x^2-9\left(y^2+z^2\right)=36$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 5.2 旋转曲面

2.【正解】63π

【解析】根据轮换对称性

$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{4}y^2\right)dS=\frac{7}{12}\cdot\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$$

$$=\frac{7}{4}\iint_{\Sigma}dS=\frac{7}{4}\cdot 4\cdot 9\pi=63\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 4.1【易错考点】【4-1】第 I 型曲面积分的计算方法

3.【正解】$\frac{16}{3}\pi$

【解析】转化为极坐标计算：

$$\iint_{x^2+y^2\le 4}\sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho\sqrt{4-\rho^2}\,d\rho=2\pi\cdot\left(-\frac{1}{3}(4-\rho^2)^{3/2}\right)\Big|_0^2$$

$$=2\pi\cdot\frac{8}{3}=\frac{16\pi}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 2.2 利用极坐标计算二重积分

4.【正解】$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

【解析】$\boldsymbol{gradu}=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)$，$div(\boldsymbol{gradu})=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题十 6.1 【易错考点】【6-3】梯度、散度、旋度的综合计算

5.【正解】$\frac{C}{x}-\frac{\cos x}{x}$

【解析】$P=(\sin x-f(x))\frac{y}{x}, Q=f(x)$，与路径无关，所以$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$

即$f'(x)-\frac{(\sin x-f(x))}{x}=0$，$f'(x)+\frac{f(x)}{x}=\frac{\sin x}{x}$

此为一阶线性微分方程，根据常数变易公式：

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(C+\int e^{\int\frac{1}{x}dx}\frac{\sin x}{x}dx\right)=\frac{1}{x}\left(C+\int\sin x dx\right)=\frac{1}{x}(C-\cos x)$$

【考点延伸】专题十 3.1 格林公式

二、选择题(本题 15 分，每小题 3 分)

1.【正解】B

【解析】两条直线的方向向量分别为$\vec{n}_1=(2,1,-2),\vec{n}_2=(-2,2,-1)$，$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$

所以两直线垂直，显然两直线均过点$(1,2,-1)$，因此两直线的关系为垂直相交.

【考点延伸】专题七 第四部分 4.3 两个直线的夹角

2.【正解】D

【解析】多元函数的偏导数存在与连续没有关系

【考点延伸】专题八 1.4 多元函数的连续性

3.【正解】B

【解析】A、C 在区域 D 中有奇点$(0,0)$，B：$P=e^x\cos y, Q=-e^x\sin y$

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$，所以与路径无关，D：$P=e^{-y}\sin x+3y-\cos y$，$Q=-x\sin y-y^4$

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-2\sin y-3$

【考点延伸】专题十 3.1 格林公式

4.【正解】D

【解析】A：原式可变为$\frac{dy}{dx}=\frac{1+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}}{\cos\frac{y}{x}}$，即为齐次微分方程

B：伯努利方程的基本形式：$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n\quad(n\neq0,1)$，显然满足

C：原式可变为$\frac{dy}{dx}-\frac{2}{x}y=-\frac{3}{x^2}$，为一阶线性微分方程

D：$P=3x^2+6xy+3y^2+2y$，$Q=2x^2+3xy+x$

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-2x-3y-1$

【考点延伸】专题六 2.2 齐次微分方程 2.5 伯努利方程

5.【正解】C

【解析】

$\iiint_{\Omega_1}xdxdydz=0,\iiint_{\Omega_2}xdxdydz>0$，所以 A 不成立

$\iiint_{\Omega_1}ydxdydz=0,\iiint_{\Omega_2}ydxdydz>0$，所以 B 不成立

$\iiint_{\Omega_1}xyzdxdydz=0,\iiint_{\Omega_2}4xyzdxdydz>0$，所以 D 不成立

令

$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, x \geqslant 0, y \leqslant 0, z \geqslant 0$

$\Omega_3: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, x \leqslant 0, y \leqslant 0, z \geqslant 0$

$\Omega_4: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, x \leqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0$

$\iiint_{\Omega_1} z dxdydz = \iiint_{\Omega_2+\Omega_3+\Omega_4+\Omega_5} z dxdydz = 4\iiint_{\Omega_2} z dxdydz$，C 成立

【考点延伸】专题九 3.1 利用直角坐标计算三重积分

三、【解析】

公垂线 L 的方向向量为 $\vec{s}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \end{vmatrix}=8\vec{i}-8\vec{k}$，

过 L 和 L_1 的平面 π_1 的法向量可取 $\vec{n}_1=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & -8 \end{vmatrix}=-16\vec{i}+16\vec{j}-16\vec{k}$，于是平面 π_1 的方程为

$-16x+16(y-11)-16(z-4)=0$，即 $x-y+z+7=0$

过 L 和 L_2 的平面 π_2 的法线方程为 $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}=6\vec{i}+2\vec{j}+6\vec{k}$

可求出过 L 和 L_2 的平面 π_2 的方程为 $3x+y+3z-11=0$

因此公垂线 L 的方程为 $\begin{cases} x-y+z+7=0 \\ 3x+y+3z-11=0 \end{cases}$

【考点延伸】专题七 4.1 空间直线的一般方程

四、1.【解析】 $\dfrac{\partial w}{\partial x}=3x^2zf_1'$，$\dfrac{\partial w}{\partial y}=f_1'+z^2f_2'$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial z}\left(3x^2zf_1'\right)=3x^2f_1'+3x^2z\left(x^3f_{11}''+2zyf_{12}''\right)\ =3x^2f_1'+3x^5zf_{11}''+6x^2z^2yf_{12}''$$

【考点延伸】专题八 2.1 偏导数的定义及其算法

2.【解析】由于 D 可以表示成 X 型区域：$D:\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq x \end{cases}$，

各科历年题，课后题答案，加 QQ：3339069655

所以，$\iint\limits_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}y=\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\left(x-x^2\right)\mathrm{d}x$

$=\int_0^1 \sin x(1-x)\mathrm{d}x=1-\sin 1$

【考点延伸】专题九 2.1 利用直角坐标计算二重积分

五、【解析】设$P(x,y,z)$是球面上一点，令$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-3$，则

$F'_x|_P=2x,F'_y|_P=2y,F'_z|_P=2z$，所以过$P(x,y,z)$点的切平面方程为

$2x(X-x)+2y(Y-y)+2z(Z-z)=0$，即$\frac{X}{\frac{3}{x}}+\frac{Y}{\frac{3}{y}}+\frac{Z}{\frac{3}{z}}=1$，它在三个坐标轴上的截距为$\frac{3}{x},\frac{3}{y},\frac{3}{z}$，故

切平面与三个坐标面所围成的四面体体积为$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{3}{x}\cdot\frac{3}{y}\cdot\frac{3}{z}=\frac{9}{2xyz},x>0,y>0,z>0$，问题转化为

求$V=\frac{9}{2xyz}$在约束条件$x^2+y^2+z^2=3$下的极值，令$L=\frac{9}{xyz}+\lambda\left(x^2+y^2+z^2-3\right)$，由

$\frac{\partial L}{\partial x}=-\frac{9}{2x^2yz}+2\lambda x=0,\frac{\partial L}{\partial y}=-\frac{9}{2xy^2z}+2\lambda y=0,\frac{\partial L}{\partial z}=-\frac{9}{2xyz^2}+2\lambda z=0$及$x^2+y^2+z^2=3$得

$x=1,y=1,z=1$，故$V_{\min}=\frac{9}{2}$.

【考点延伸】专题八 7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

六、【解析】设所截下的立体为Ω，Ω在yoz面的投影为$D_{yz}:y^2+z^2\le 1,y\ge 0,z\ge 0$，

$V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\iint\limits_{D_{yz}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_0^y\mathrm{d}x=\iint\limits_{D_{yz}}y\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{3}$

【考点延伸】专题九 3.1 利用直角坐标计算三重积分

七、1.【解析】令$P(x,y)=\frac{-y}{4x^2+y^2},Q(x,y)=\frac{x}{4x^2+y^2}$，则$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-4x^2}{\left(4x^2+y^2\right)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

取$l:4x^2+y^2=1$取顺时针方向，则$l:\begin{cases}x=\frac{1}{2}\cos\theta\\ y=\sin\theta\end{cases},\theta:2\pi\to 0$，由 Green 公式得

$I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L+l}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}-\oint_l\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint\limits_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\oint_l\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=-\oint_l\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$

$$=\oint_{l^+}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\left(\frac{\cos^2\theta}{2}+\frac{\sin^2\theta}{2}\right)d\theta=\frac{1}{2}\cdot 2\pi=\pi$$

【考点延伸】专题十 2.1 对坐标的曲线积分的概念与性质

2.【解析】$\because \iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\left(xdydz+ydzdx+zdxdy\right)=R\iint_{\Sigma}\left(xdydz+ydzdx+zdxdy\right)$,

由 Gauss 公式得 $I=3R\iiint_{\Omega}dxdydz=3R\cdot\frac{4}{3}\pi R^3=4\pi R^4$

【考点延伸】专题十 5.1 对坐标的曲面积分

八、【解析】因 $y=\left(c_1+c_2x\right)e^{3x}$ 为微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解，故它的特征方程

$r^2+ar+b=0$ 有重特征根 $r_1=r_2=3$，所以 $a=-\left(3+3\right)=-6,b=3\times 3=9$

由于这里 $\lambda=2$ 不是特征根，所以应设特解为

$$y^*=\left(Ax+B\right)e^{2x},$$

将 y^* 及 $y^{*\prime}=\left(2Ax+2B+A\right)e^{2x},y^{*\prime\prime}=\left(4Ax+4B+4A\right)e^{2x}$ 代入方程 $y''-6y'+9y=e^{2x}\left(1+x\right)$ 得

$Ax+B-2A=x+1$，比较系数得 $A=1,B=3$，于是求的得一个特解为

$y^*=\left(x+3\right)e^{2x}$，故微分方程 $y''-6y'+9y=e^{2x}\left(1+x\right)$ 的通解为 $y=\left(c_1+c_2x\right)e^{3x}+\left(x+3\right)e^{2x}$

【考点延伸】专题六 4.2 高阶线性微分方程解的结构

都翻到这里啦

这把肯定稳了

放心去考试吧！